

اصول مهندسی زلزله و باد

دکتر محمد رضا رسولی
مدرس دانشگاه آزاد تهران شمال

امواج زلزله

۱- موج های جسمی **Body waves** - انتقال انرژی در درون زمین

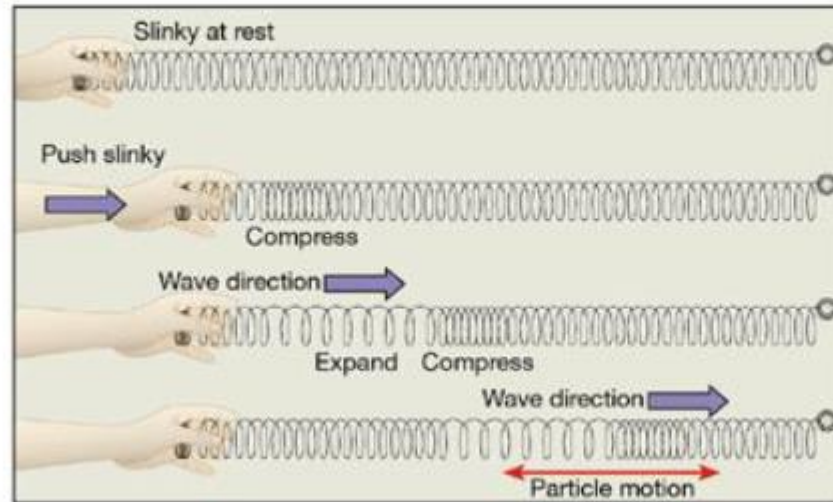
- موج اولیه (p) - سنگها با موازات جهت موج ارتعاش می کنند، فشار و کشش
- موج ثانویه (S) - سنگها در جهت عمود بر جهت موج مرتعش می شوند - برش سنگ

۲- موج های سطحی **Surface wave** - انتقال انرژی روی سطح زمین

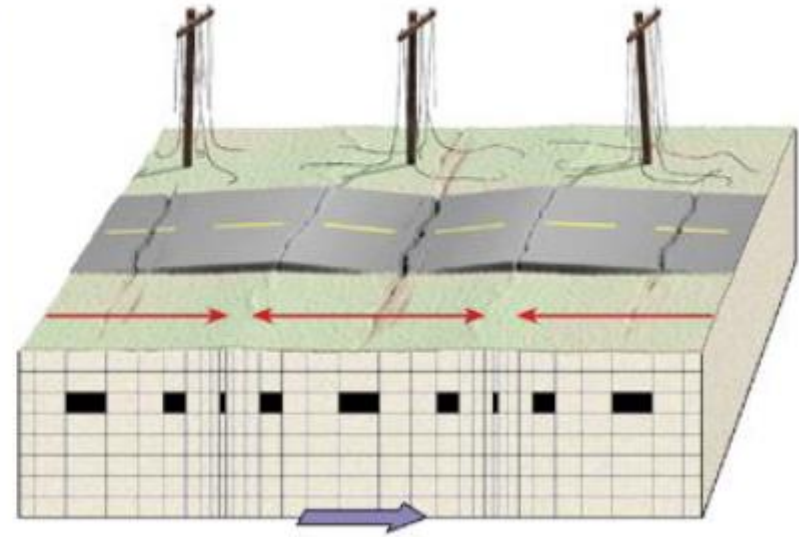
- موج راییلی
- موج لاونگ



P wave
Fast

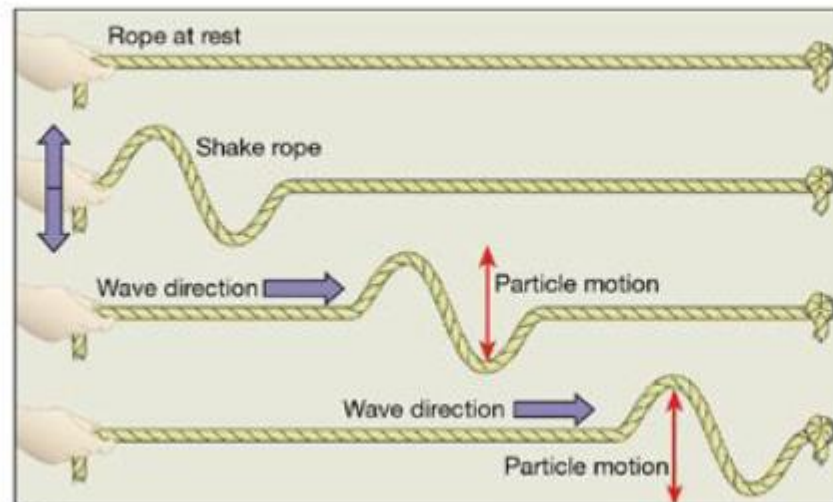


A. P wave

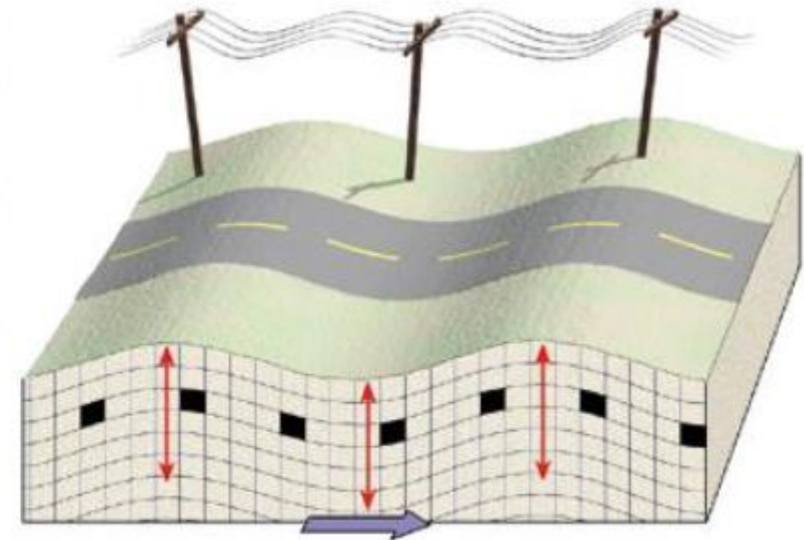


A. P wave

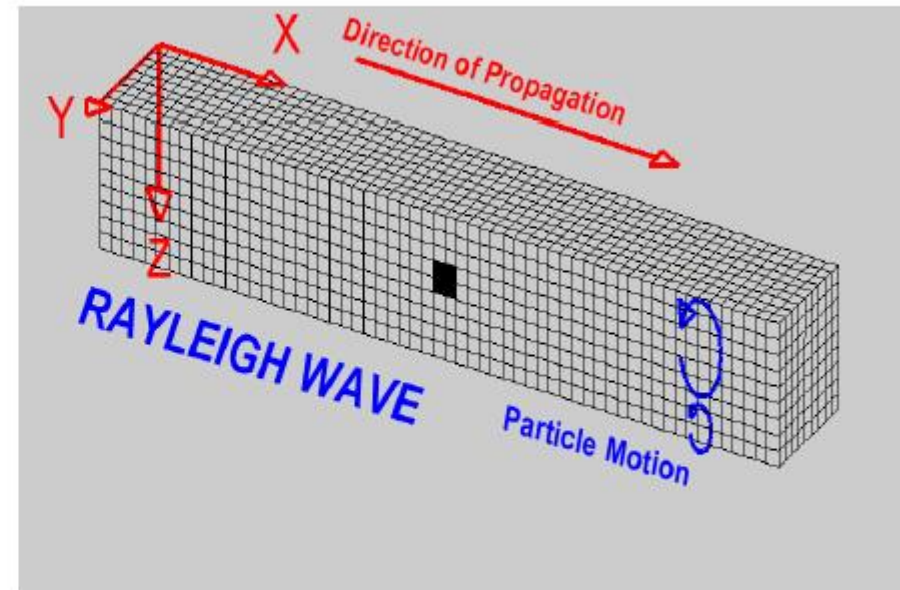
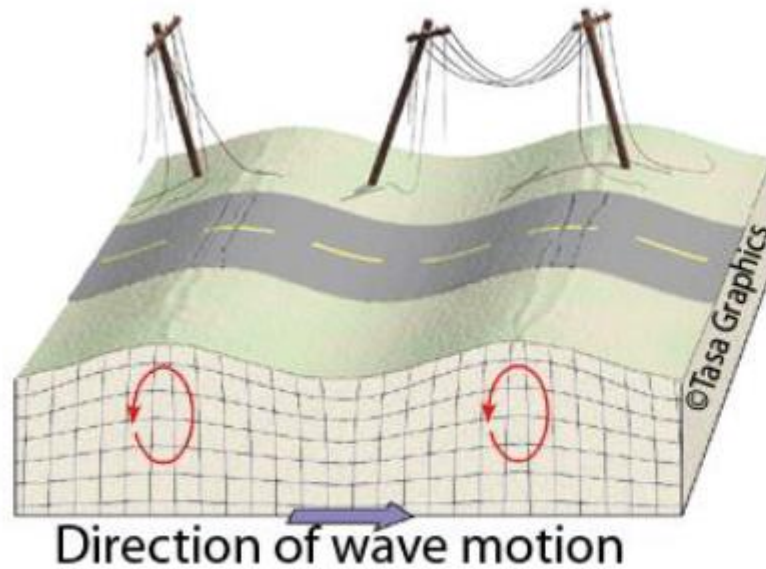
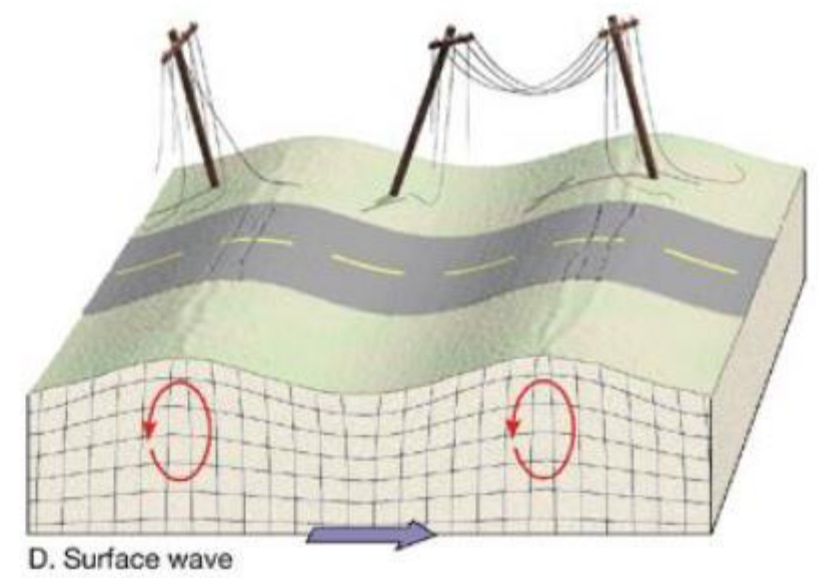
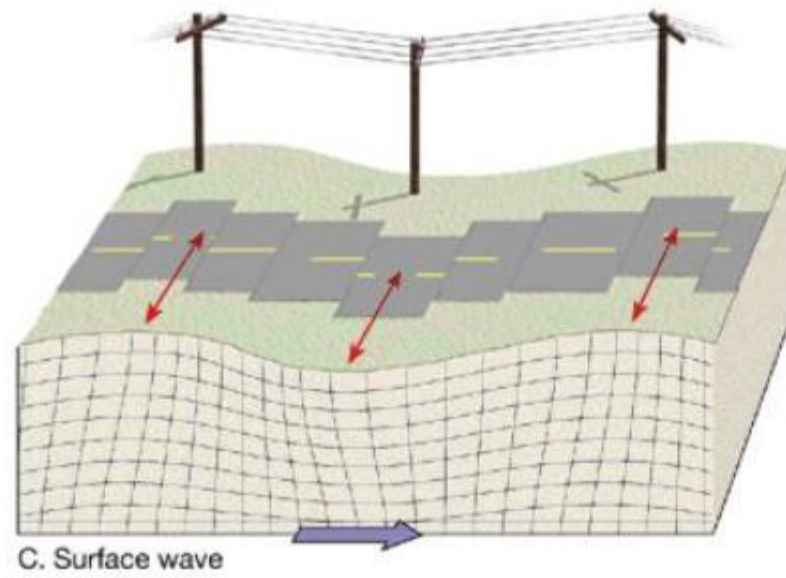
S wave

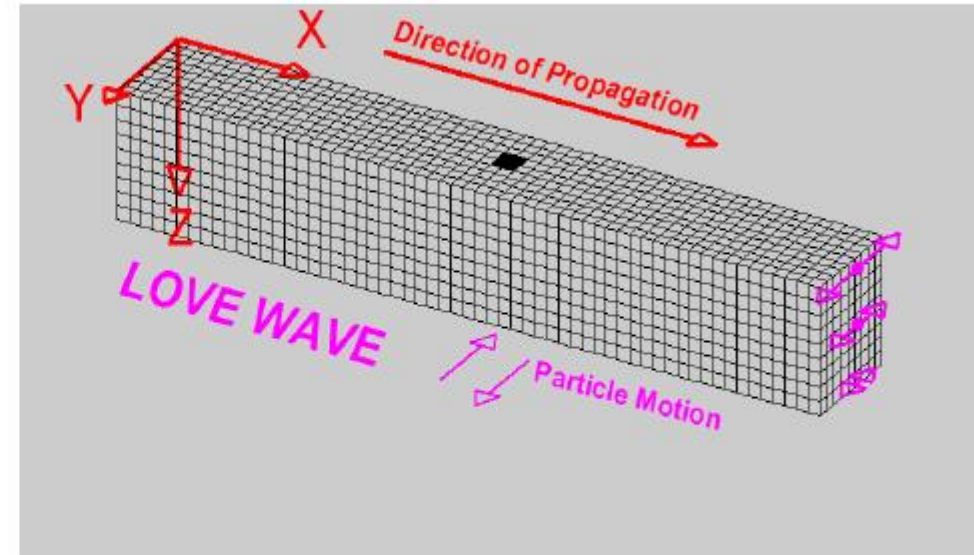
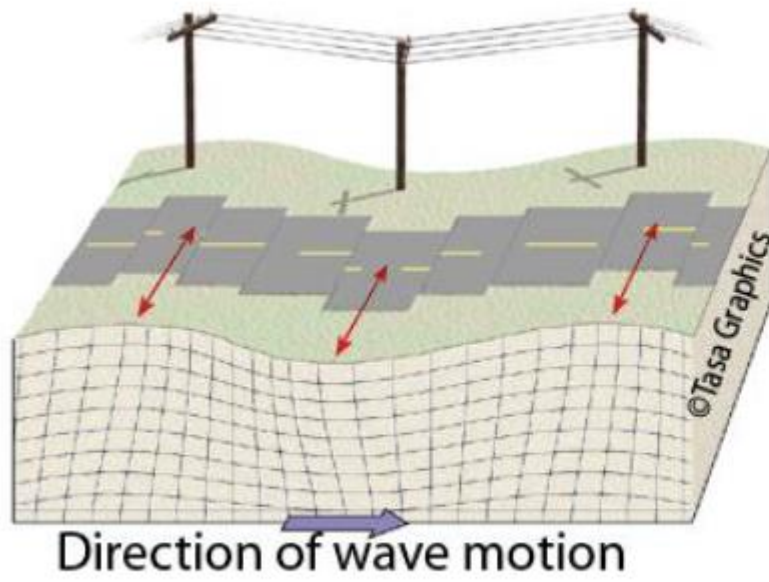


B. S wave

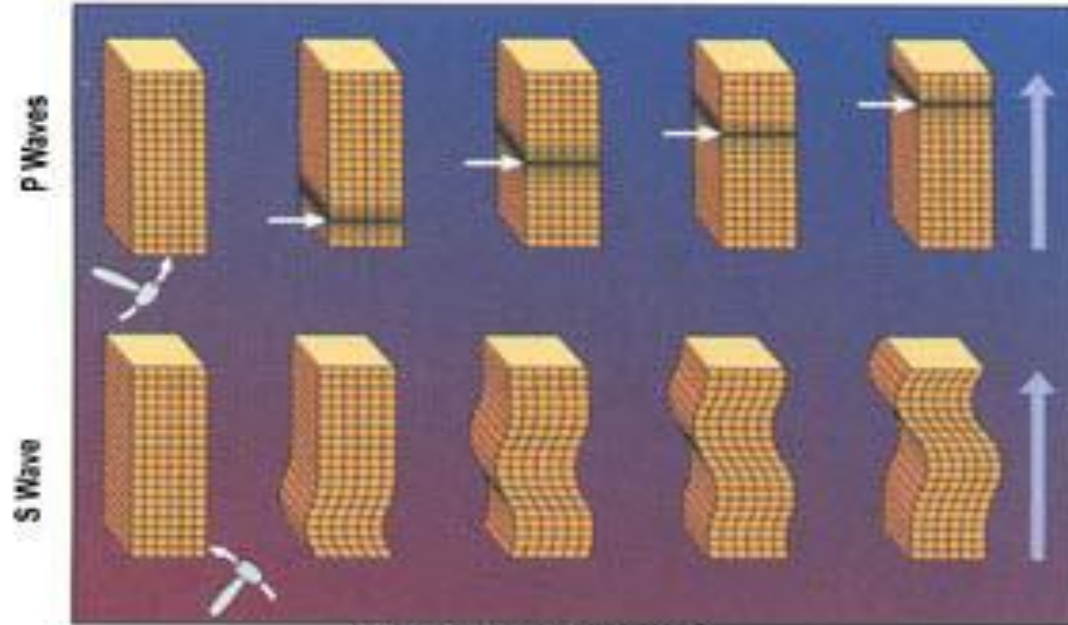


Surface waves

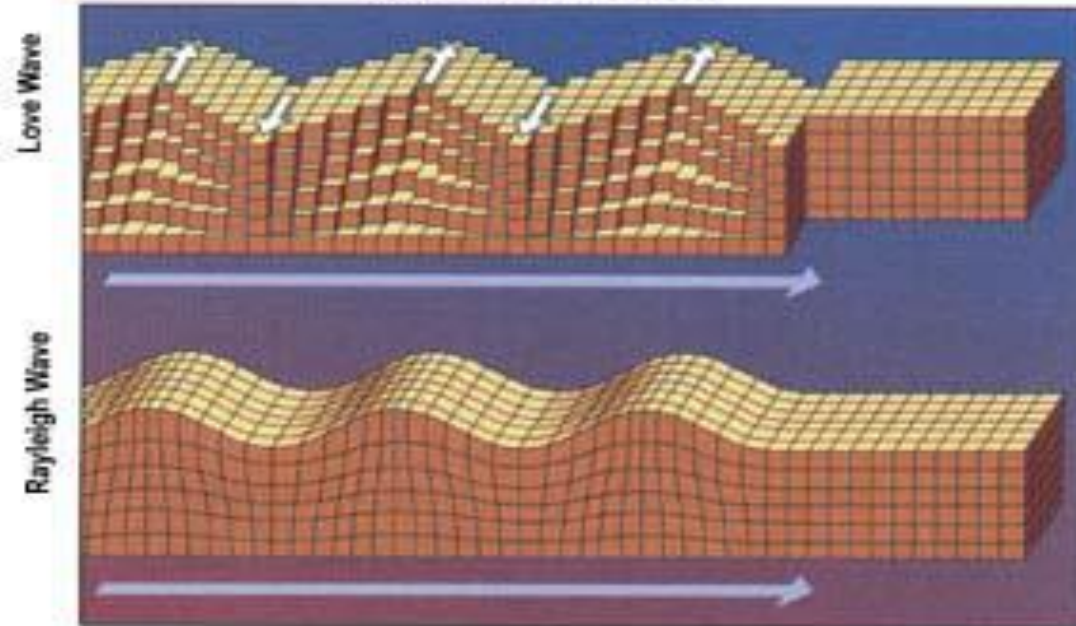




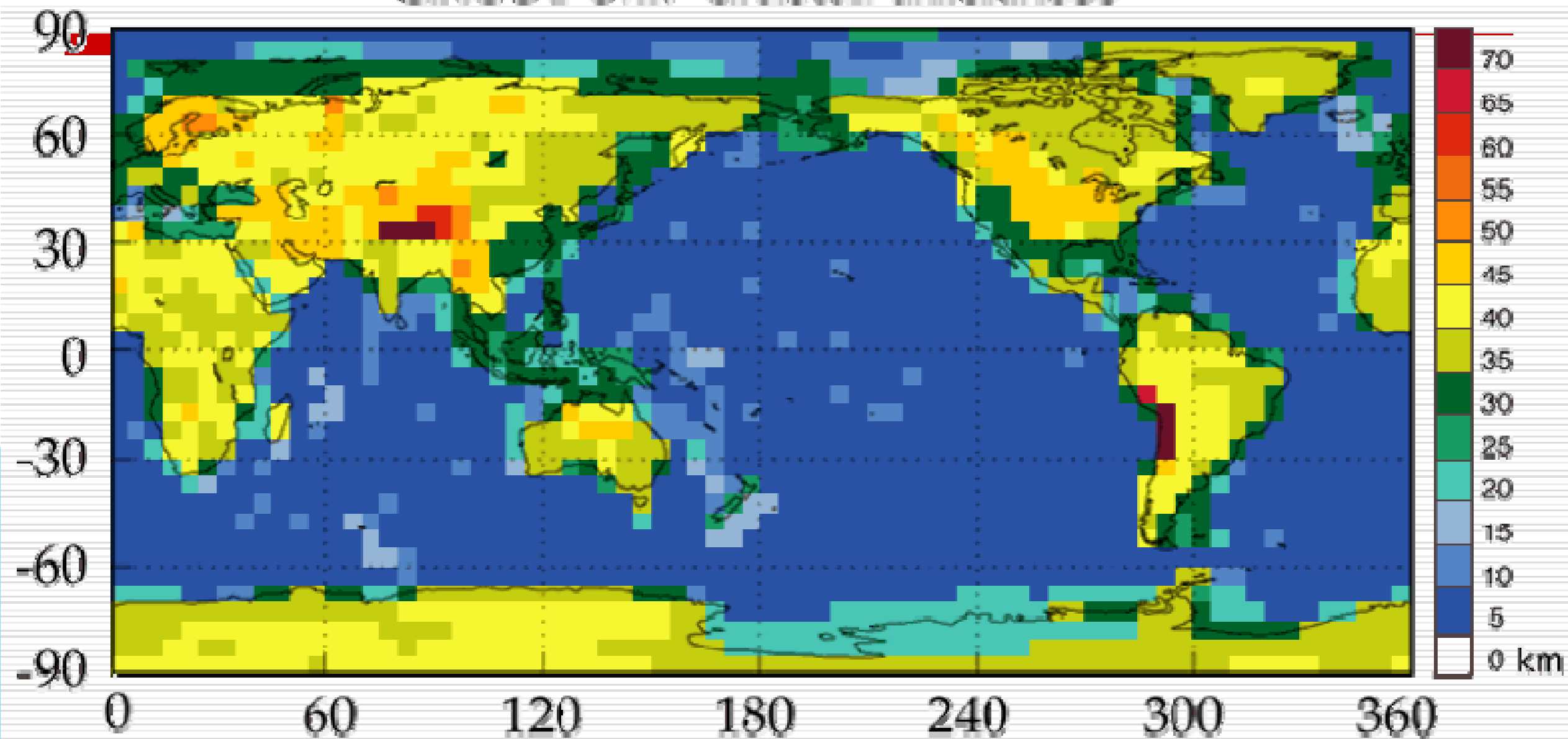
Body Waves

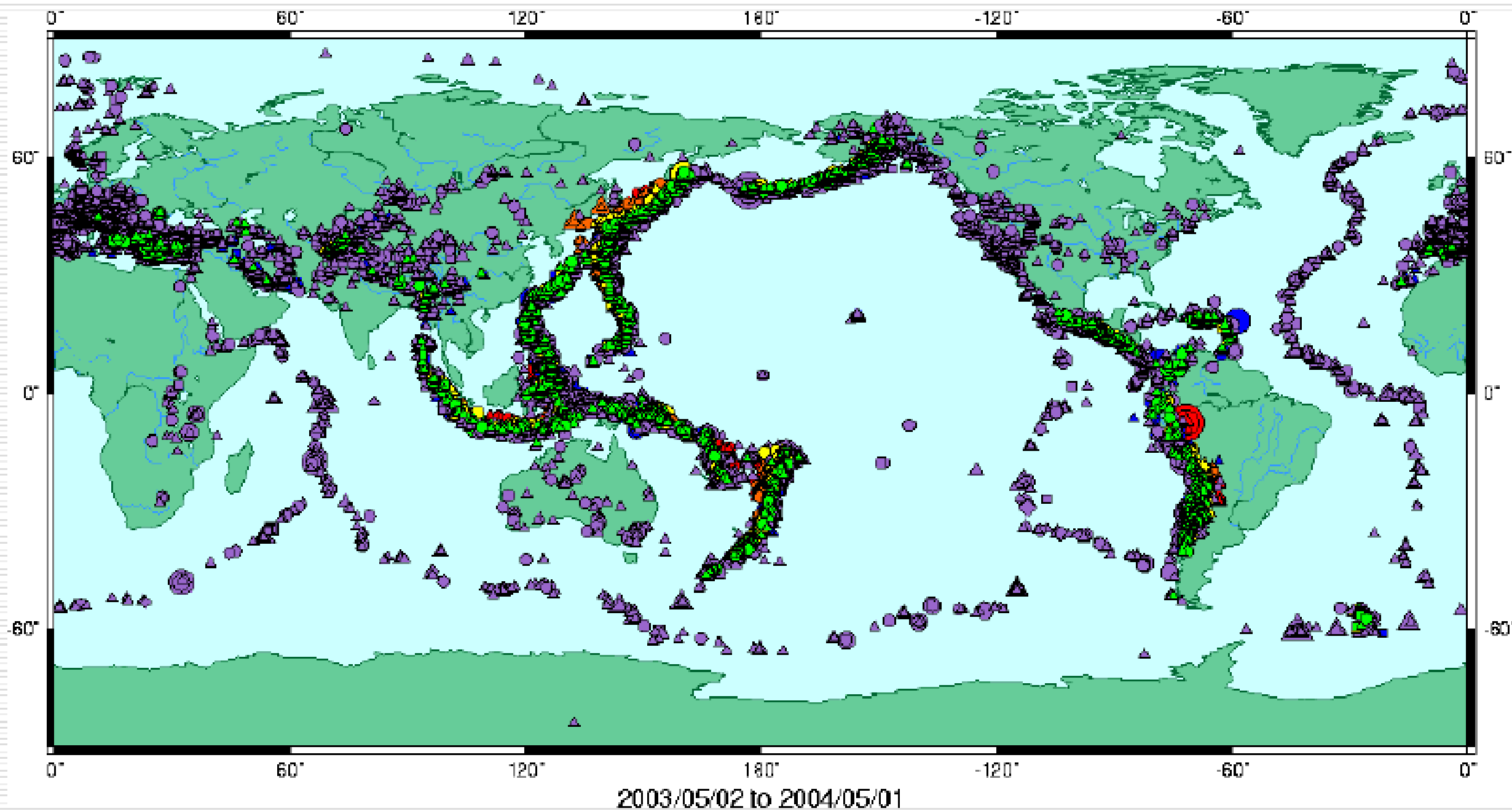


Surface Waves



CRUST 5.1: crustal thickness

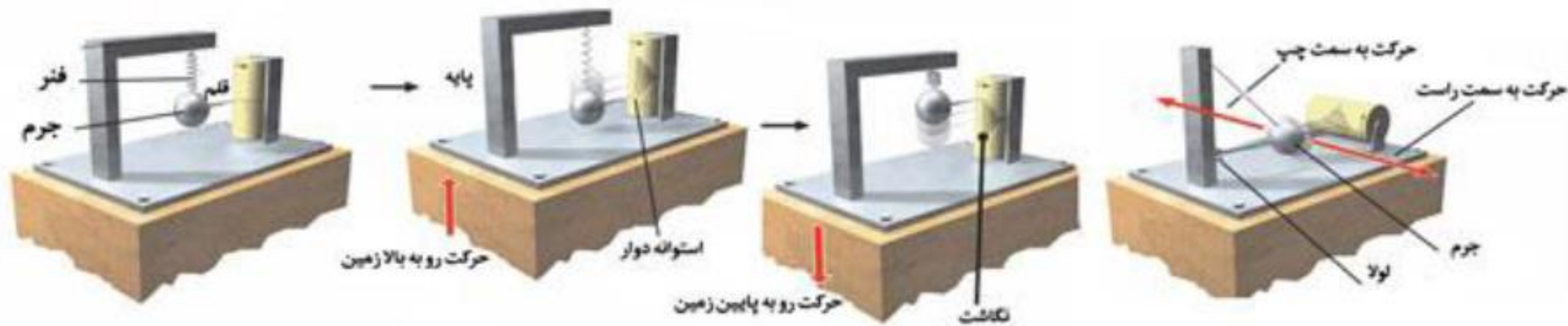


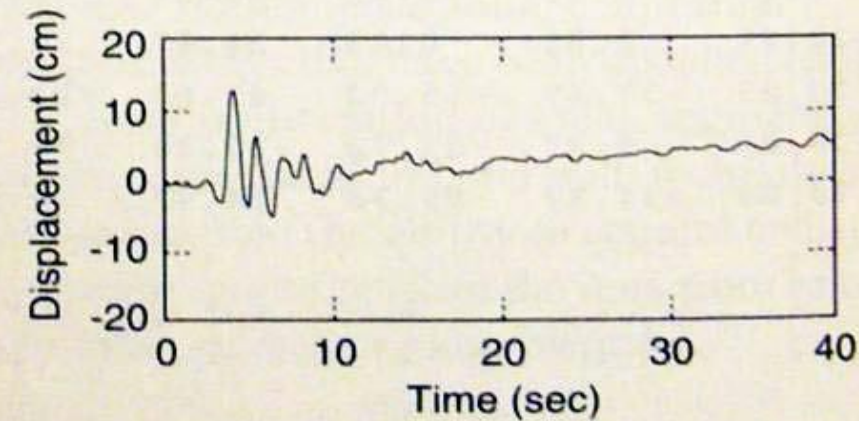
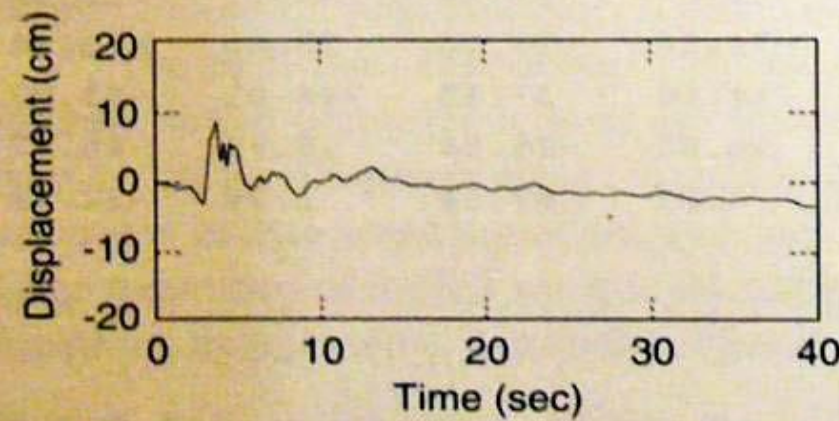
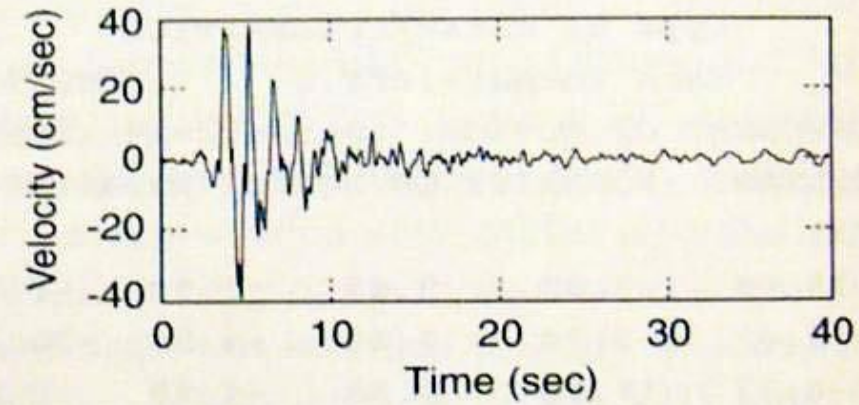
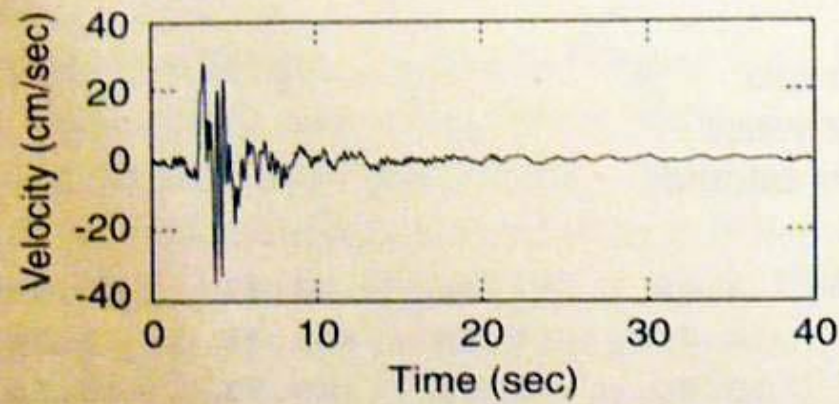
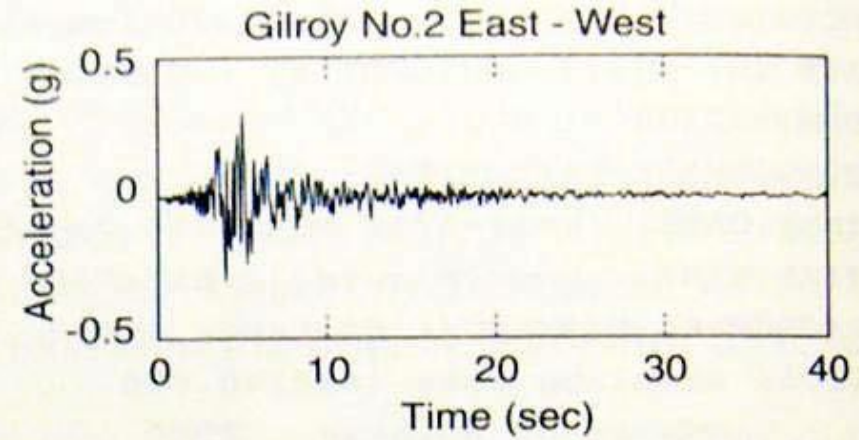
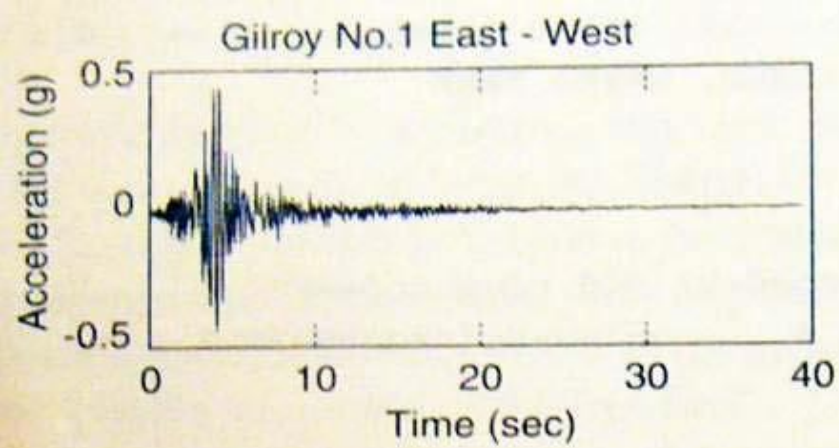


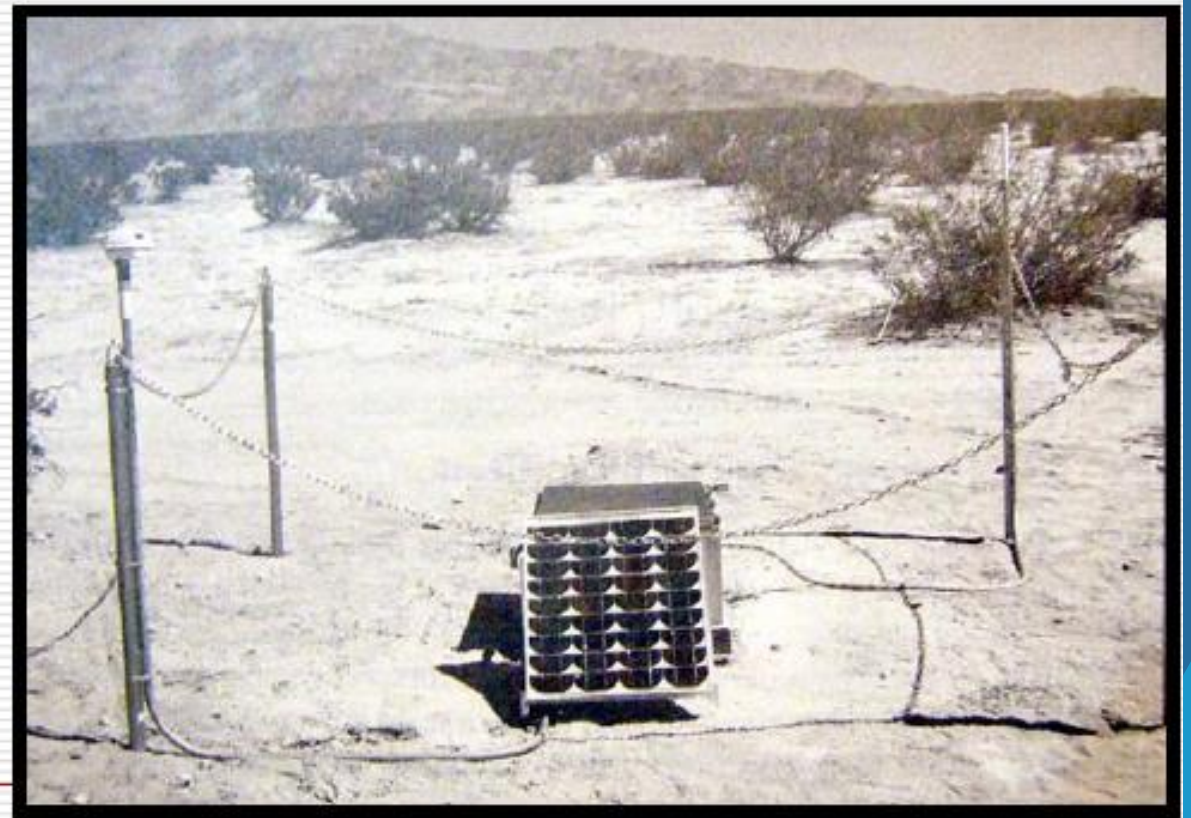
اندازه گیری امواج لرزه ای

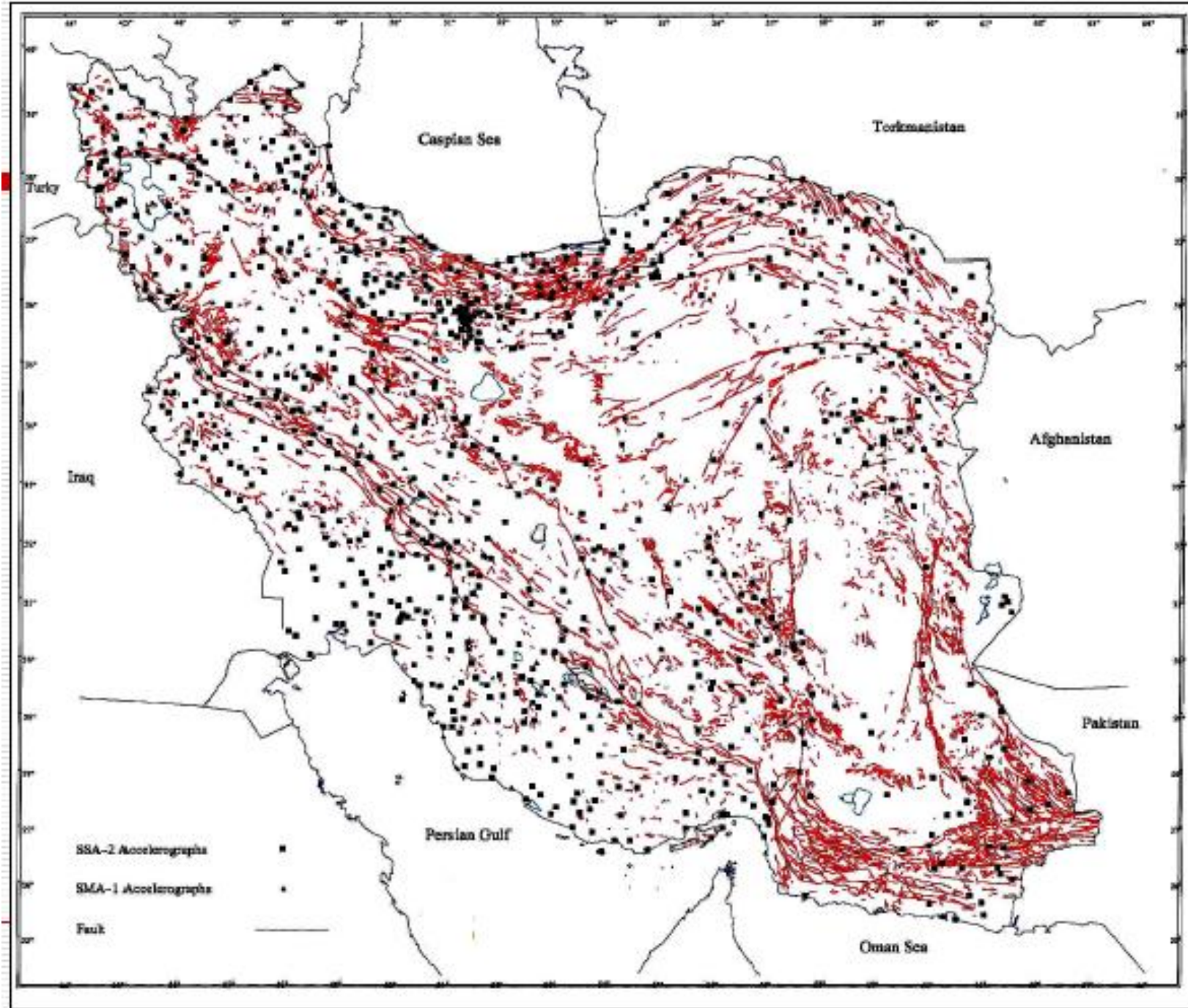
- Seismograph یا لرزه نگار یا لرزه سنج ابزاری برای ثبت موجهای لرزه ای است.

- لرزه سنج یک آونگ فیزیکی است که از یک جرم (ممکن است برای ثبت زمین لرزه های نزدیک ۵۰۰ گرم باشد و برای ثبت زمین لرزه های دور حتی سه چهار کیلوگرم باشد) که به محوری وصل شده و با اصطکاک بسیار بسیار کم می تواند نوسان کند، تشکیل شده است. کوچکترین تکان، این جرم متحرک و متصل به محور را مدتها به نوسان درآورد. برای کنترل نوسان این آونگ یک دستگاه میراگر به آن اضافه شده است











Instruments of Iran strong motion network

- Analogue accelerographs(SMA-1, 75 operational)**
- Digital accelerographs (SSA-2, 987 operational)**
- Solid state recorder (SSR1, 4 ready for aftershock studies)**
- Portable drum recorder(PS2, 1 ready for aftershock studies)**



Digital accelerograph (SSA-2)



Analogue accelerograph (SMA-1)

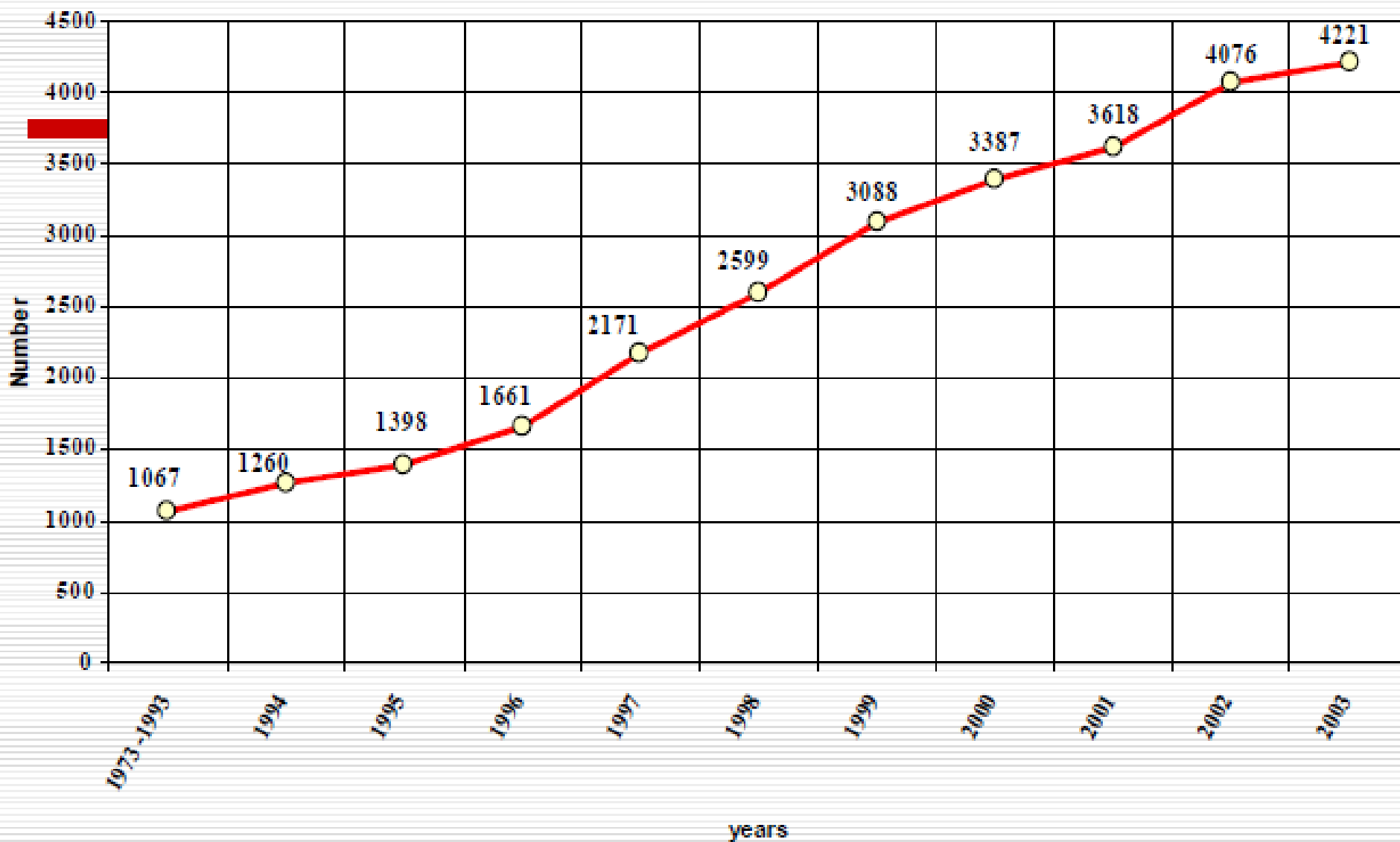


Solid state recorder (SSR1)



Portable drum
recorder(PS2)

Number of accelerograms (4221) recorded by ISMN





Basement



Fifth plans



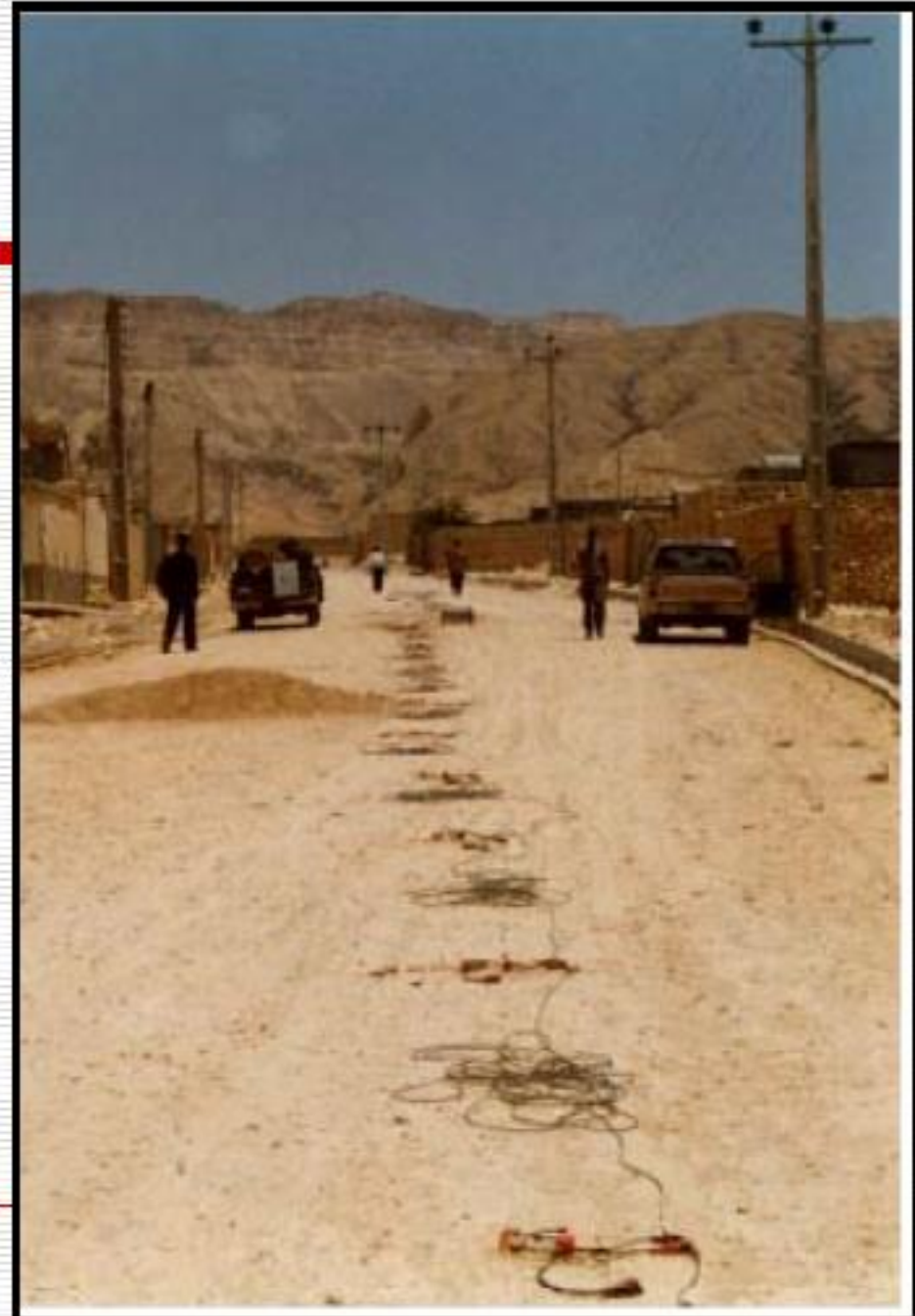
Roof (2 accelerographs)



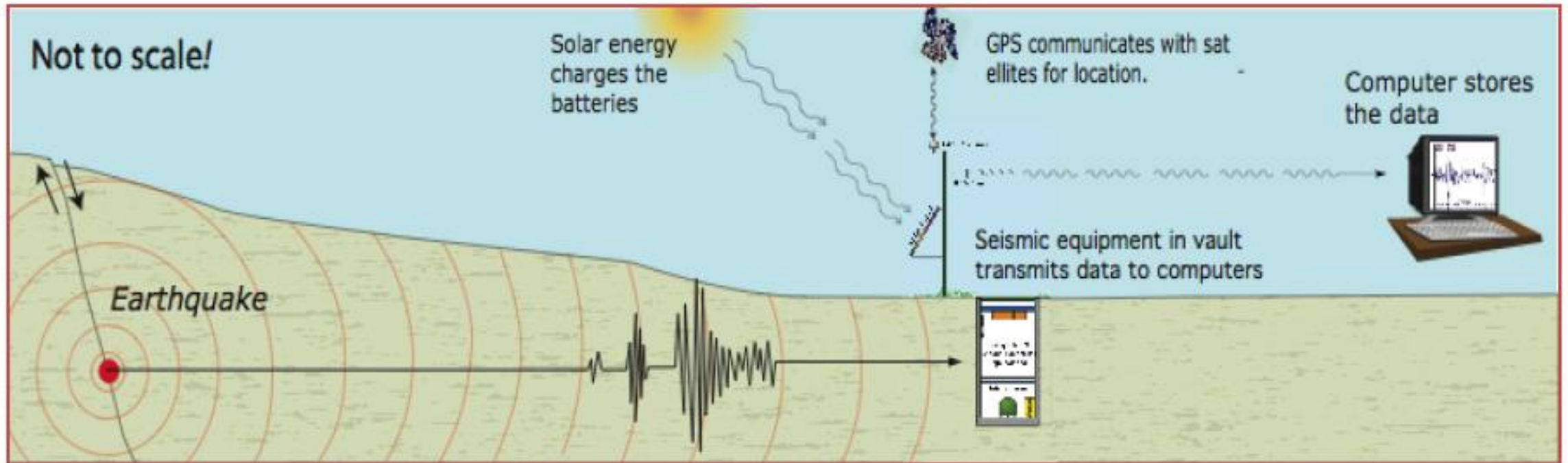
Free field station

group s	Constituent materials	Vs (m/sec)
I	A) Igneous rocks (coarse and fine grained texture), hard and stiff sedimentary rocks and massive metamorphic Rocks (Gneiss, crystalline silicate rocks) b) Conglomerate beds, stiff soil (compact sand and gravel and stiff clay) with over 30 meters in thickness.	More than 750 More Than 750
II	a) Loose igneous rocks (such as tuff), friable sedimentary rocks, foliated metamorphic rocks and the rocks that have been loosened (decomposed) by weathering b) Stiff soil (compact sand and gravel and stiff clay) with thickness less than 30 meters..	$375 \leq V_s \leq 750$ $375 \leq V_s \leq 750$
III	a) Rocks disintegrated by weathering b) Medium compaction soils, beds of gravel and sand with medium intragranular cementation bond and clay of an intermediate stiffness.	$175 \leq V_s \leq 375$ $175 \leq V_s \leq 375$
IV	a) Soft and wet deposits resulted from high level of water table. b) Any kind of soil containing a 6-meter high clay layer less than 175 with cementation index over 20 and humidity percentage over 40.	Less than 175

Geophysical and investigation for site geology (90 stations)

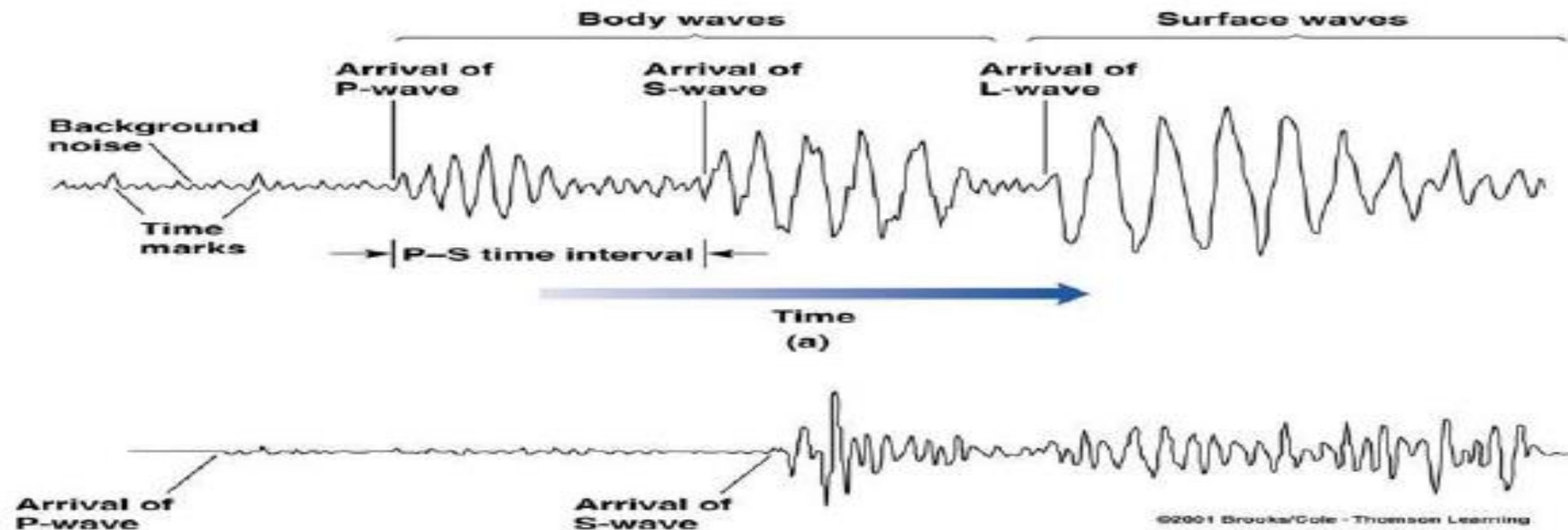


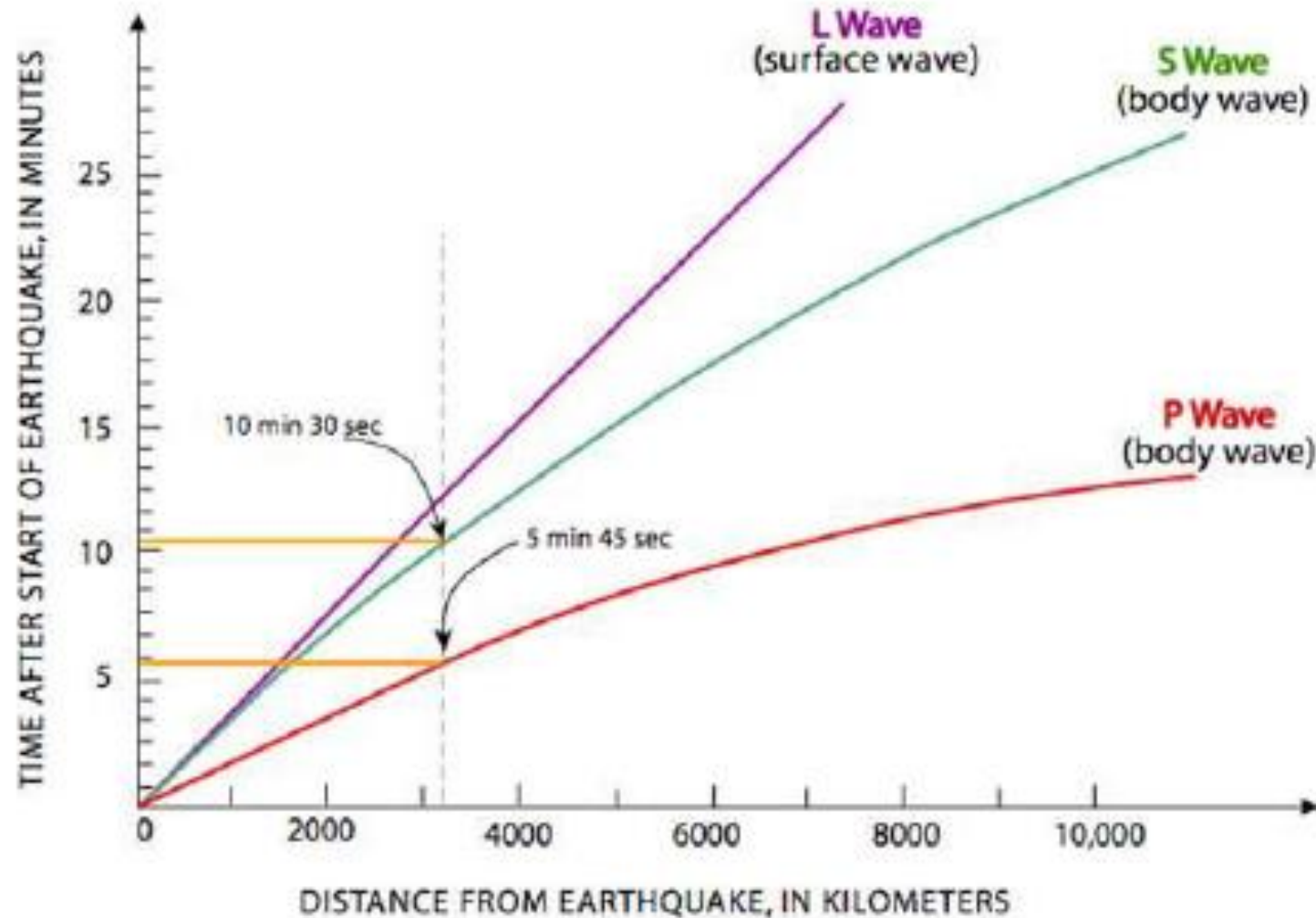
How do scientists detect earthquakes?



Seismic wave behavior

- P waves arrive first, then S waves, then L and R
- Average speeds for all these waves is known
- After an earthquake, the difference in arrival times at a seismograph station can be used to calculate the distance from the seismograph to the epicenter.





Use S-arrival time minus P-arrival time to determine distance from the travel-time curves.

$$V_s = \sqrt{\frac{G}{\rho}} = \left[\frac{E}{\rho} \frac{1}{2(1+\nu)} \right]^{\frac{1}{2}}$$

سرعت امواج طولی

$$V_p = \left[\frac{E}{\rho} \frac{1-\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} \right]^{\frac{1}{2}}$$

سرعت امواج عرضی

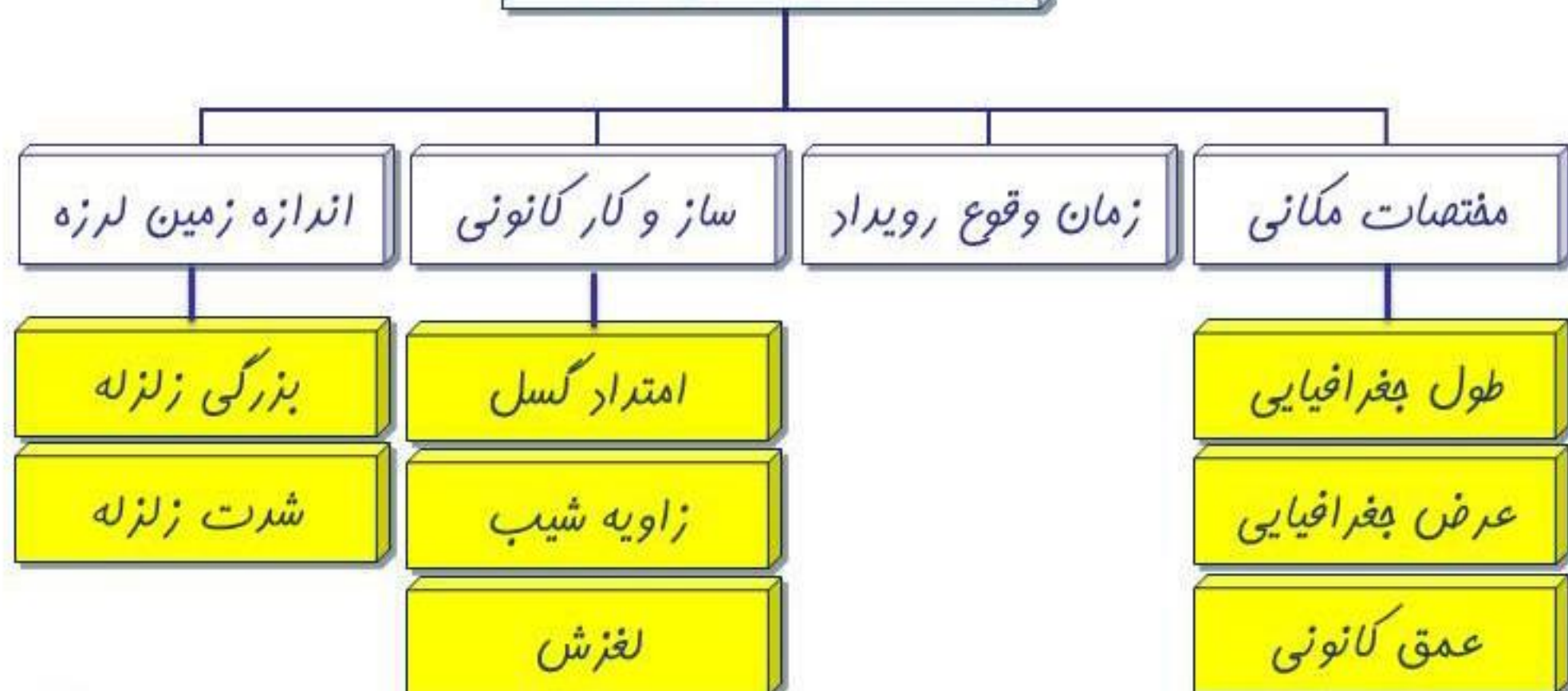
E : ضریب ارتجاعی

G : مدول برشی

ρ : چرم مخصوص

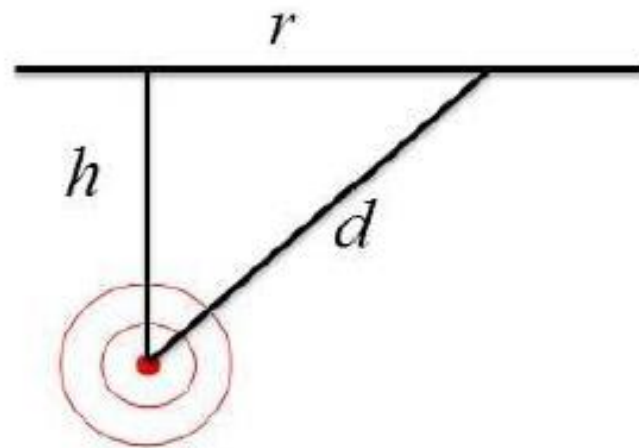
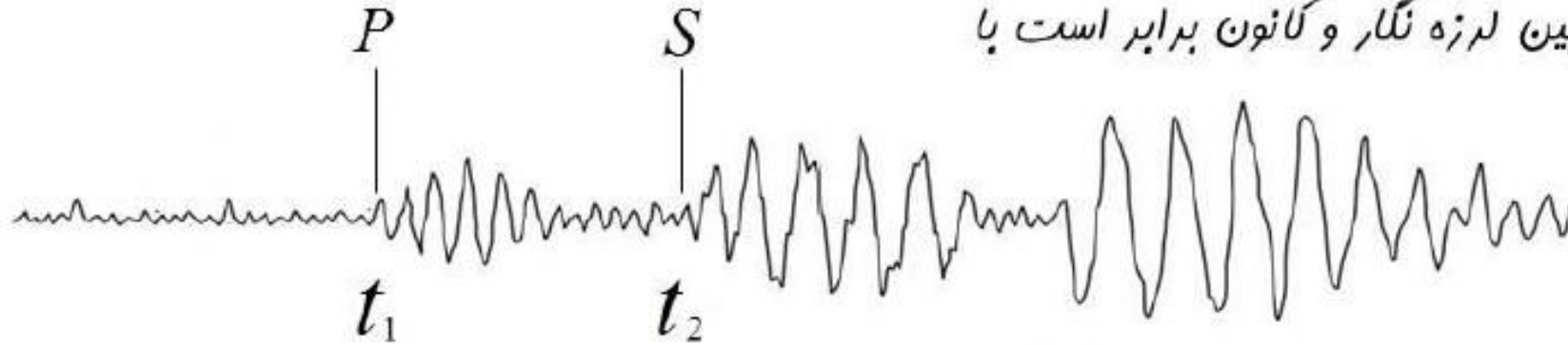
ν : ضریب پواسون

پارامترهای اصلی زلزله



تعیین محل زلزله

امواج **p** از امواج **s** سریعتر حرکت می کنند و اولین امواجی هستند که به لرزه نگار می رسند. فاصله بین لرزه نگار و کانون برابر است با



$$d = V_P \times t_1$$

$$d = V_S \times t_2$$

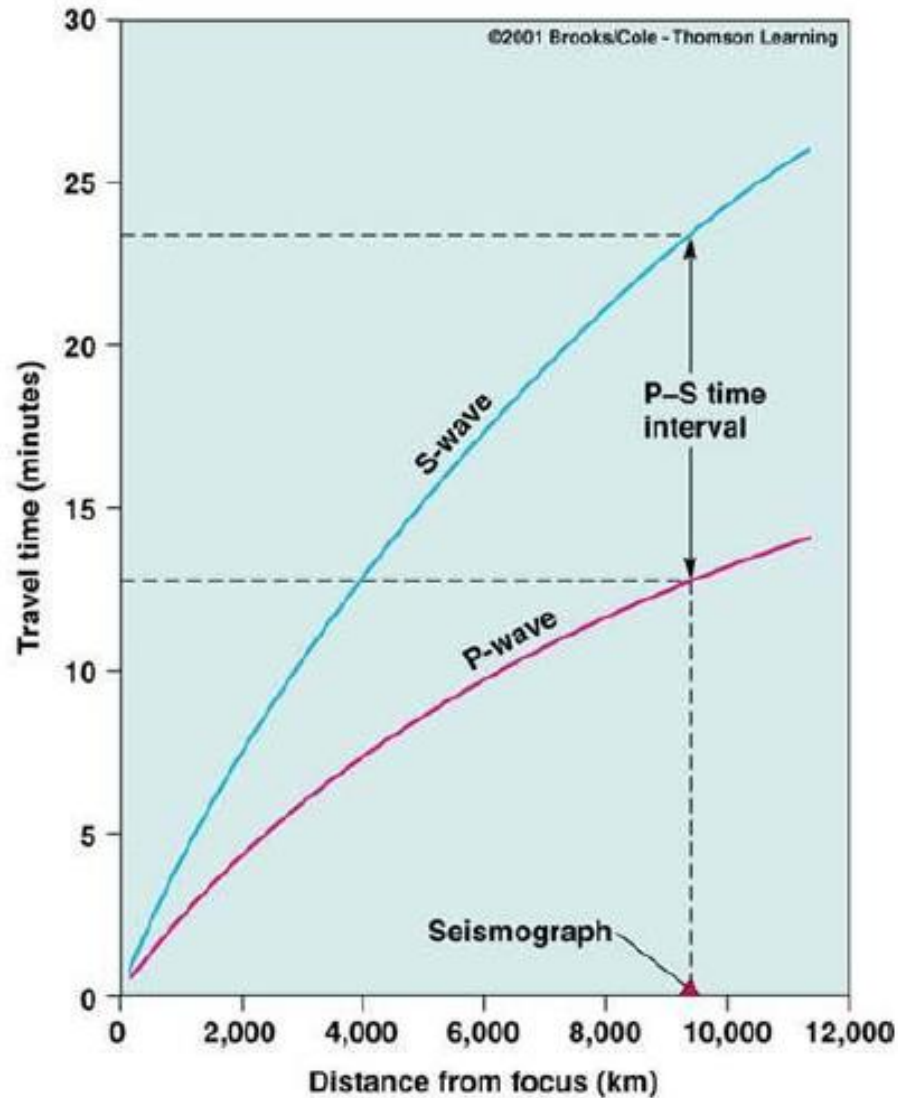
$$d = (t_2 - t_1) \frac{V_P \cdot V_S}{V_P - V_S}$$

منحنی زمان - حرکت لرزه ای

اگر سرعت های امواج لرزه ای معلوم نباشد از این منحنی برای مقایسه فاصله استفاده کنید:

۱- زمان بین موج **p** و **s** را روی لرزه نگار بگیرید.

۲- از نمودار حرکت - زمان برای مقایسه فاصله تا **epicenter** استفاده کنید.



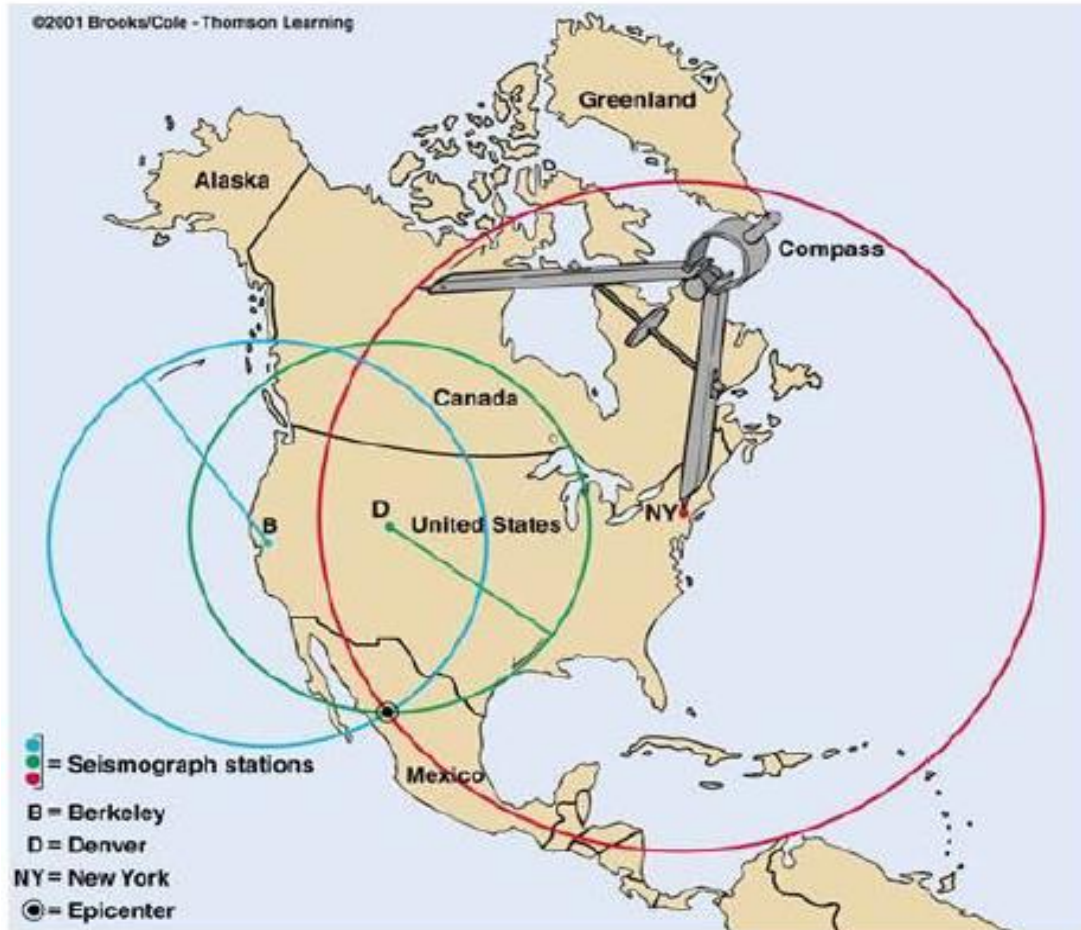
مرحله سه دایره ای:

۱- زمان **s-p** را از سه لرزه نگار بفوانید.

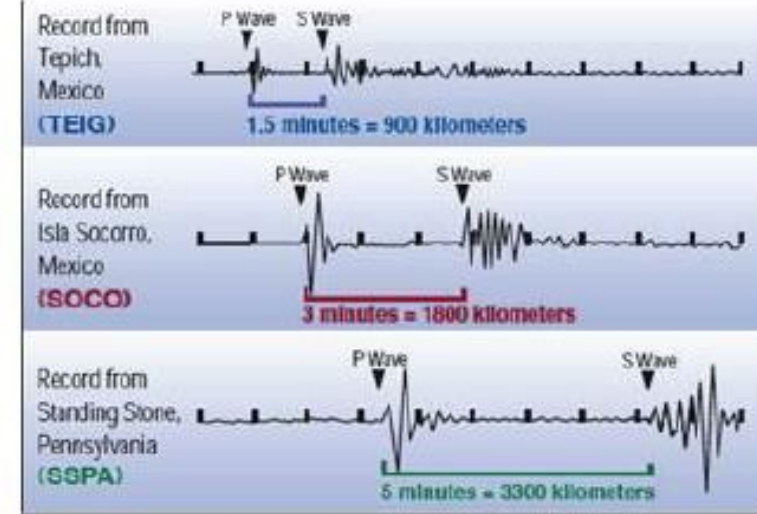
۲- فاصله را برای هر زوج رویداد (D_1 ، D_2 ، D_3) حساب کنید.

۳- دایره های به شعاع D_i روی نقشه رسم کنید.

۴- نقطه برخورد سه دایره محل رویداد است.



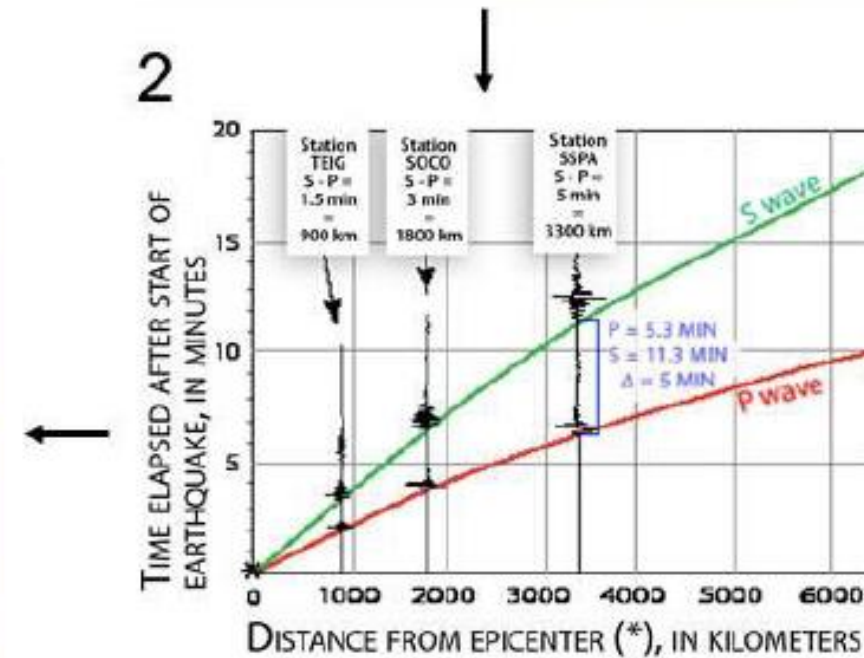
- 1) Determine distance of EQ from three seismic stations by calculating the S minus P arrival times.
- 2) Plot them on the travel-time graph.
- 3) Intersection of the circles gives the location.



3

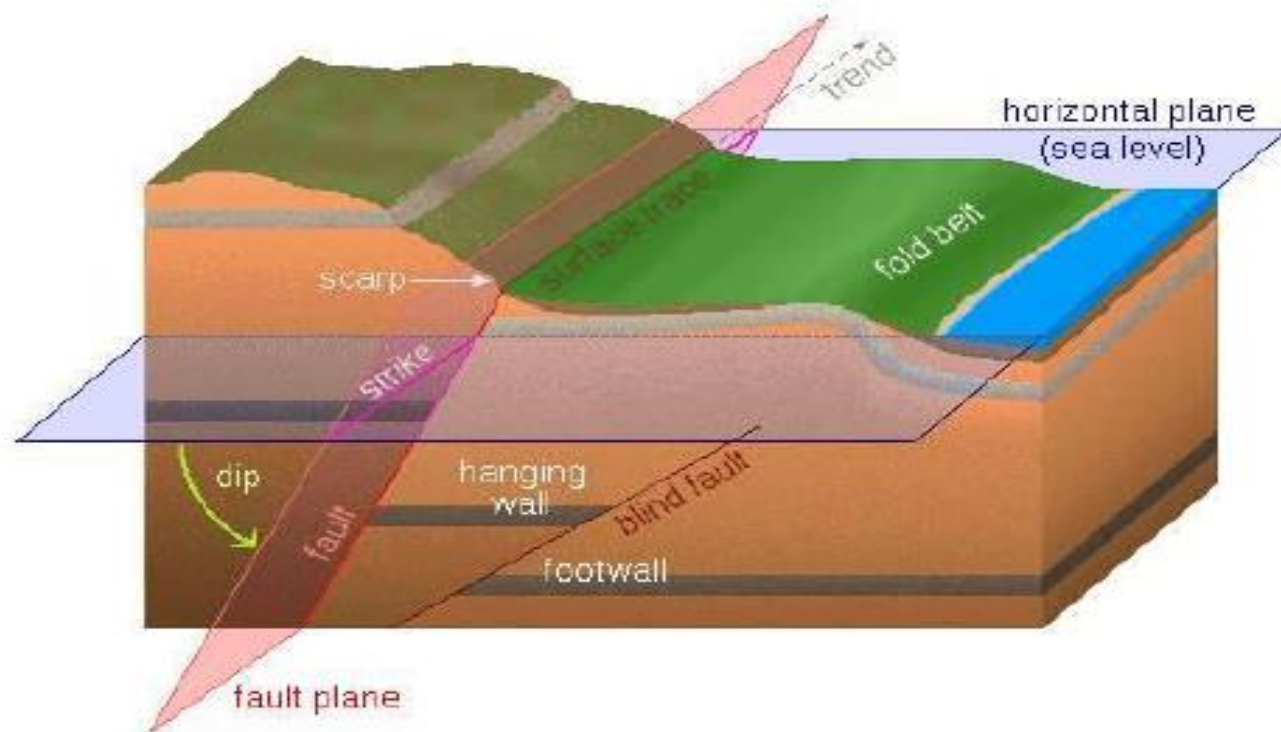


2



امتداد و شیب

بسترهای سنگی شیبدار، یک صفحه افقی را در جهتی به نام امتداد قطع می کنند. جهت شیب عمود بر امتداد می باشد جایی که ماکزیمم شیب، روی بستر است. بستر یا لایه زاویه ای با افق به نام زاویه شیب یا به اجمال شیب می سازد.



بزرگی و شدت

شدت Intensity: چگونه زلزله های بزرگ، حس می شوند

- ارزیابی کیفی از انواع فرای های ناشی از زلزله
- وابسته به فاصله تا زلزله و مقاومت زلزله
- با شدت زلزله و فرای های زلزله تعیین می شود

بزرگی Magnitude: وابسته با آزادی انرژی

- اندازه گیری کمی مقداری انرژی آزاد شده توسط زلزله
- به اندازه گسل شکسته می شود.
- از رکوردهای لرزه ای تعیین می شود.

اندازه گیری زلزله ها

آتالیز لرزه نگار امکان اندازه گیری اندازه زلزله را فراهم می کند.

- مقیاس شدت مرکالی
- با تعیین میزان فرای حاصله اندازه گیری می شود I (کم) تا XII (زیاد)
- مقیاس ریشتر (مقیاس لگاریتمی)
- بزرگی وابسته به دامنه امواج
- به انرژی کل زلزله بستگی دارد.



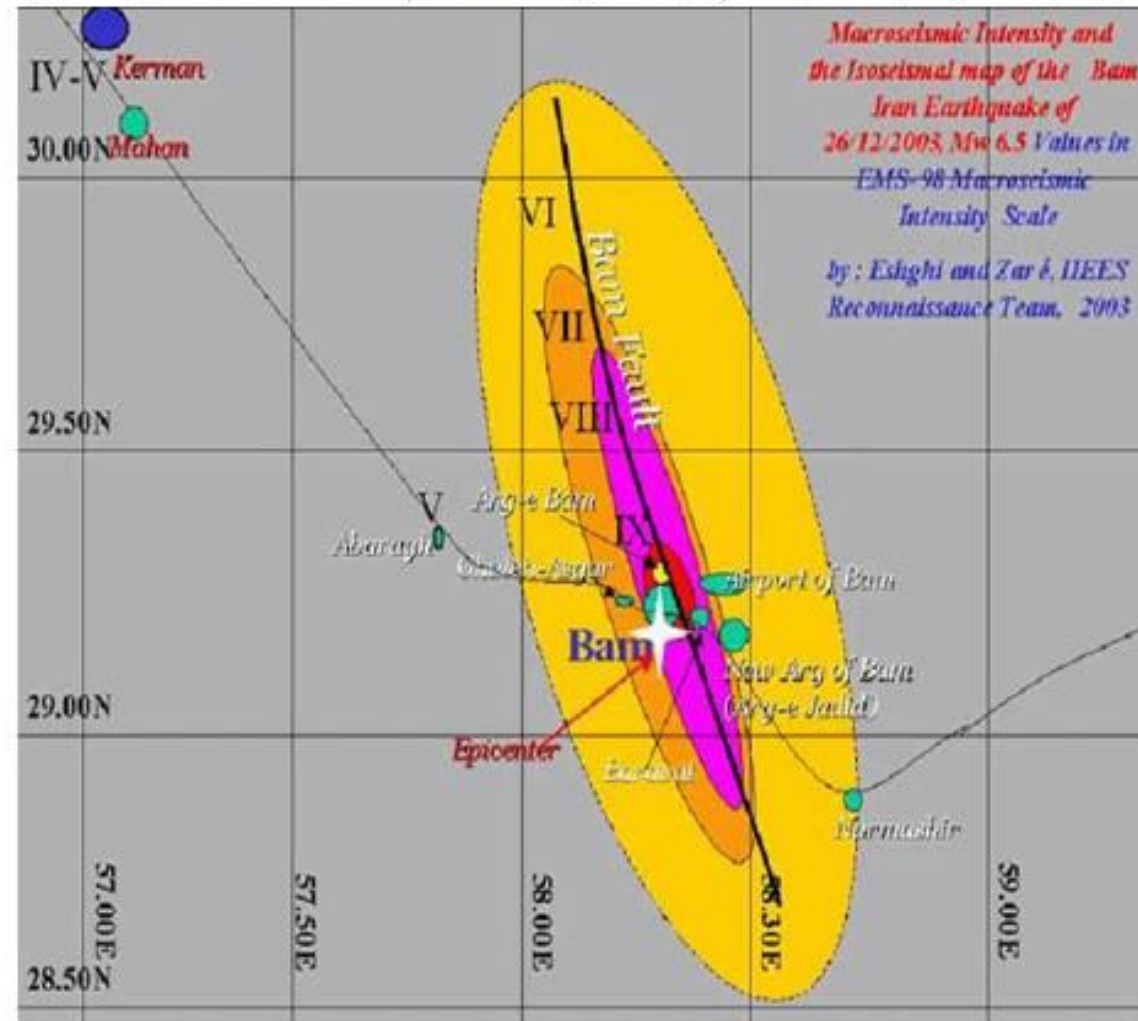
درجه MM	درجه R . F	شرح	شتاب حرکت زمین (g)
I	I	زمین لرزه احساس نمی شود، مگر در شرایط بسیار ویژه تنها توسط دستگاههای لرزه نگار قابل حس و ثبت است.	-
II	I-II	زمین لرزه توسط افراد در حال استراحت و در طبقات بالای ساختمانها حس می شود. ممکن است برخی اشیاء آویزان نوسان کنند.	-
III	III	زمین لرزه در فضای باز احساس می شود اما مردم ممکن است آن را به صورت زمین لرزه شناسایی نکنند. ارتعاش مانند عبور یک کامیون است. اتومبیلهای متوقف ممکن است کمی تکان بخورند. مدت زمان لرزش قابل تخمین است. ارتعاش در طبقات بالای ساختمانها نیز به خوبی قابل احساس است.	-
IV	IV-V	در طی روز در فضای بسته توسط عده زیادی حس و در فضای باز نیز کاملاً قابل احساس است. در شب ممکن است عده ای از خواب بیدار شوند. بشقابها، پنجره ها و درها سر و صدا می کنند و دیوارها صدای ترک خوردن می دهند. زمین لرزه همانند برخورد یک کامیون سنگین با ساختمان است. در اتومبیلهای متوقف ارتعاش قابل درک است.	(۰/۰۱۵ - ۰/۰۹)
V	V-VI	زمین لرزه توسط هر فردی قابل احساس است. بسیاری از خواب بیدار می شوند. برخی از پنجره ها، بشقابها و غیره شکسته می شوند. گنج کاری ساختمانها ترک می خورند. اشیای ناپایدار واژگون می شوند. سر و صدای درختان و سایر اشیای مرتفع شنیده می شود و آونگ ساعتها متوقف می شود. درها باز و بسته می شوند و امتداد حرکت زمین لرزه قابل درک است.	(۰/۰۳ - ۰/۰۴)
VI	VI-VII	زمین لرزه توسط بسیاری از افراد حس می شود و بسیاری از مردم وحشت زده به فضای باز پناه می آورند. اشیای سنگین جنبه جا می شوند و قطعاتی از گچ کاری کنده می شود. دودکشها فرو می ریزند و خسارات جزئی به بار می آید افراد به حالت نامتعادل قدم می زنند و یا می ایستند. پنجره ها، درها و بشقابها شکسته می شوند. ساختمانهای خشتی و ضعیف ترک برمی دارند. زنگهای کوچک به صدا در می آیند.	(۰/۰۶ - ۰/۰۷)

مقیاس شدت

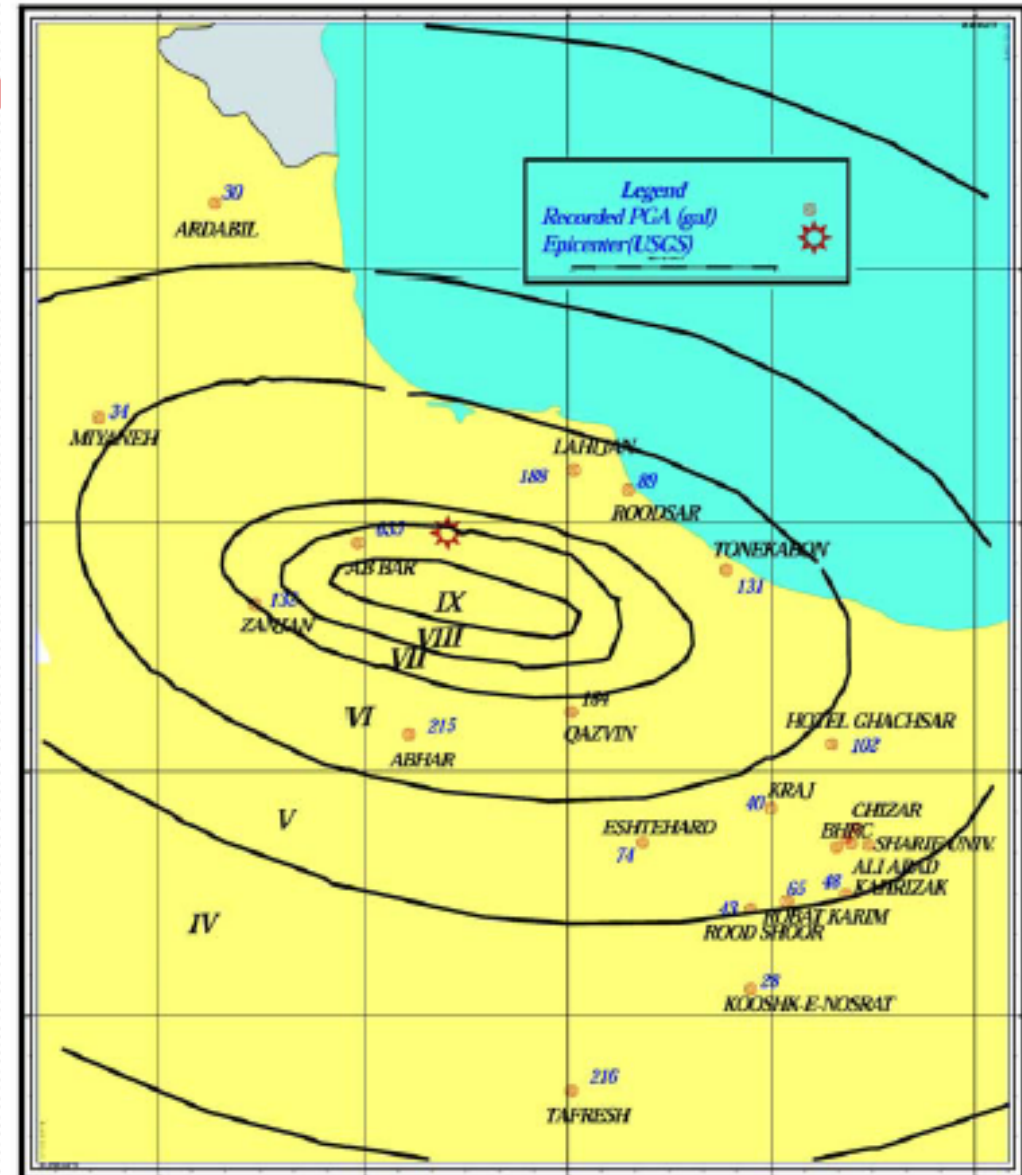
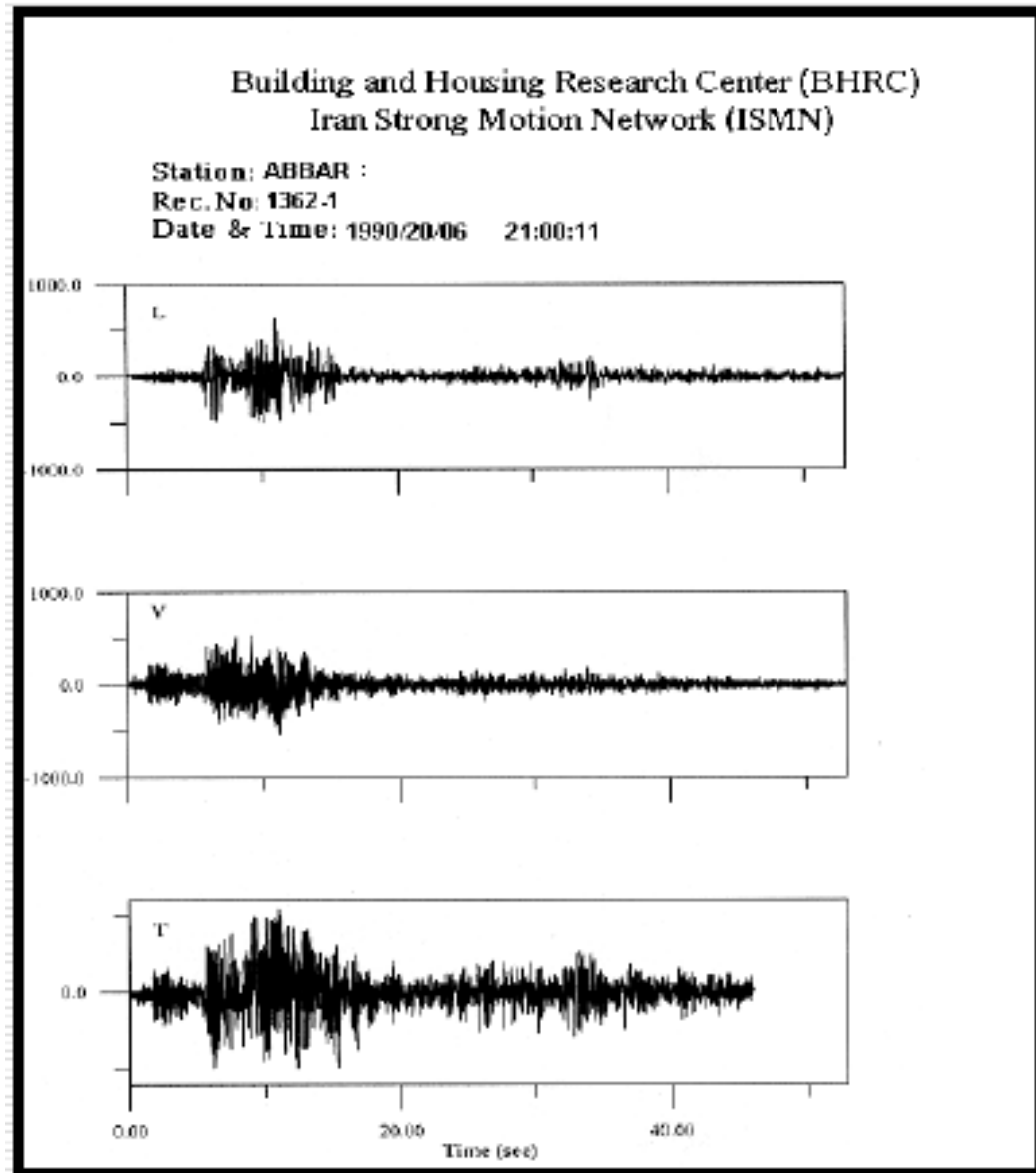
- مقیاس شدت، شدت حرکات زمین است که توسط احساس بشر و توسط اثرات حرکات زمین روی سازه ها و زندگی اندازه گیری می شود.
- فاصله تا زلزله
- زمین شناسی
- نوع سازه
- اندازه گیر - از یک مکان به مکان دیگر متغیر است
- مرکالی اصلاح شده ۱ تا ۱۲

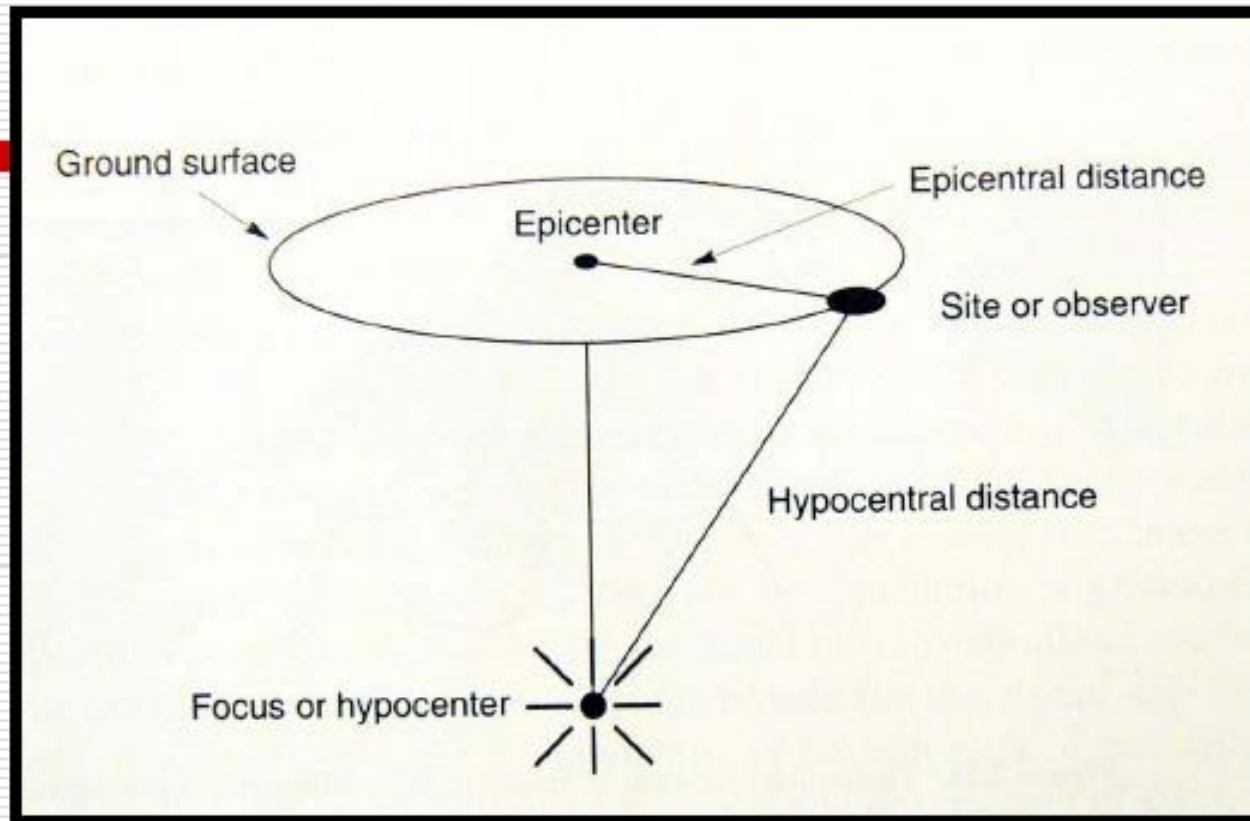
اندازه گیری زلزله ها

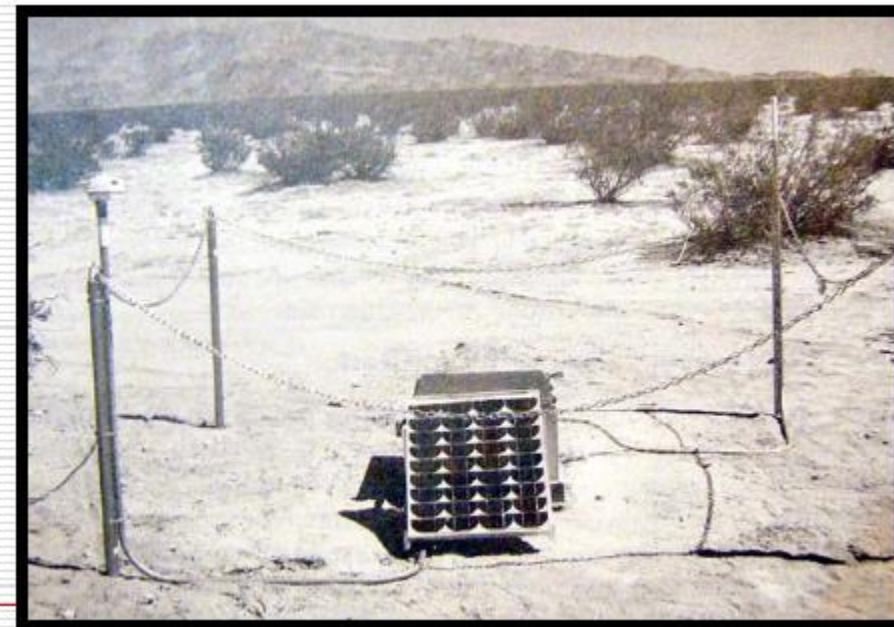
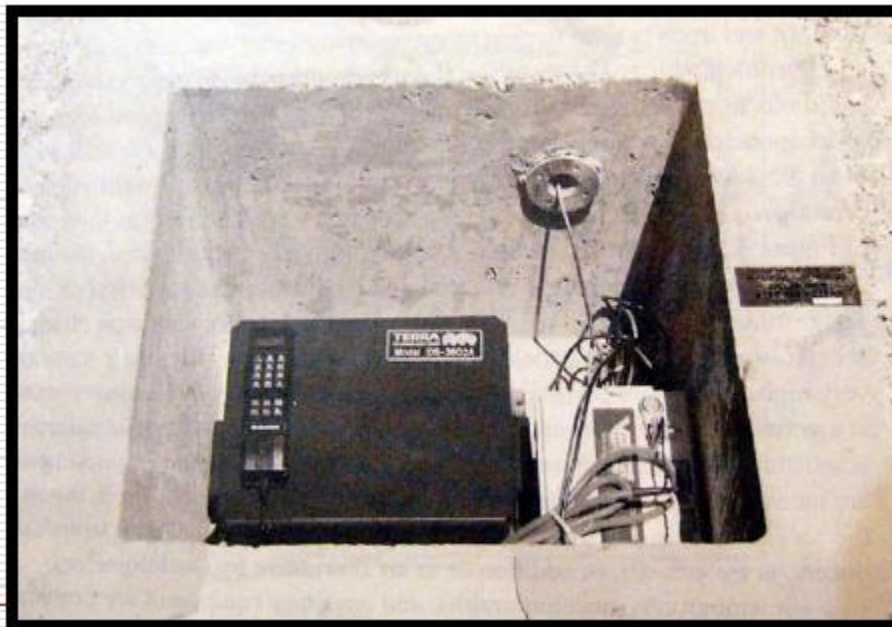
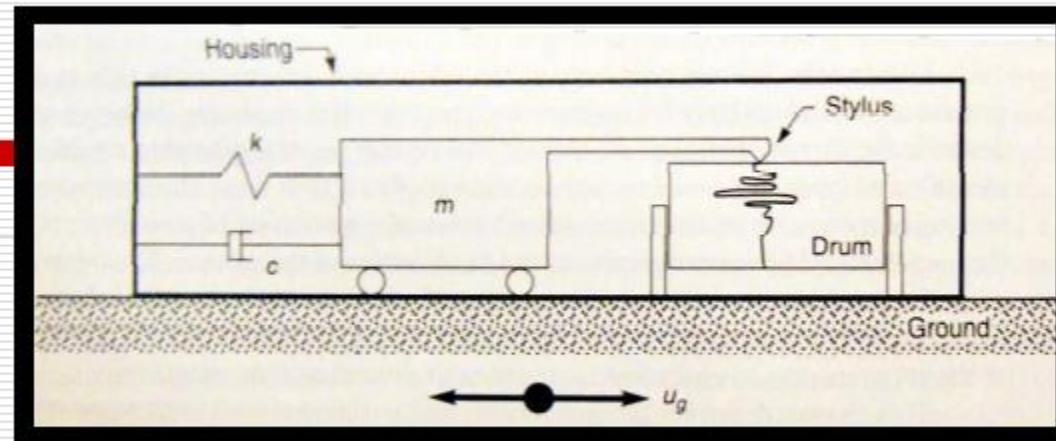
باید توجه داشت که شدت زمین لرزه با افزایش فاصله از مرکز آن کاهش می یابد. قطعی که تمام نقاطی را که یک شدت بخصوصی از زمین لرزه را تحمل کرده اند به هم وصل می کند **خط هم شدت** (خط هم لرزه) می نامند.



Time: 21:00:11 Total accelerograms:23
PGA :0.635 Ms=7.4







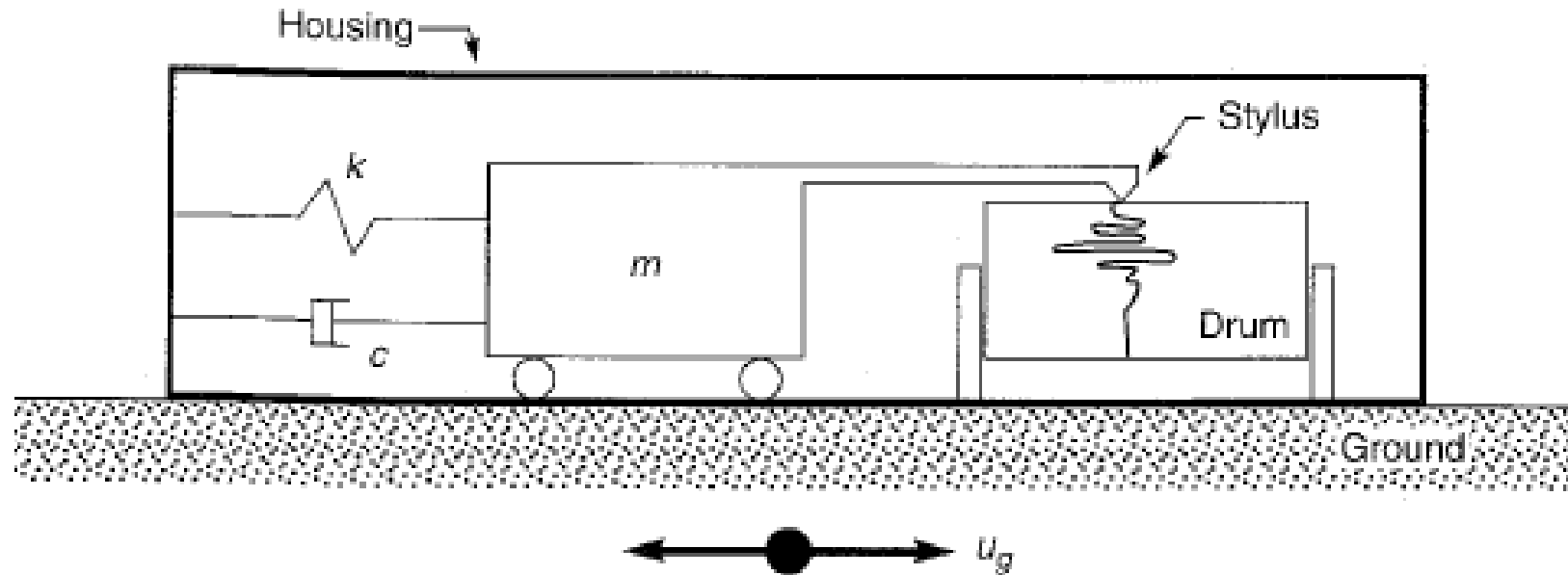
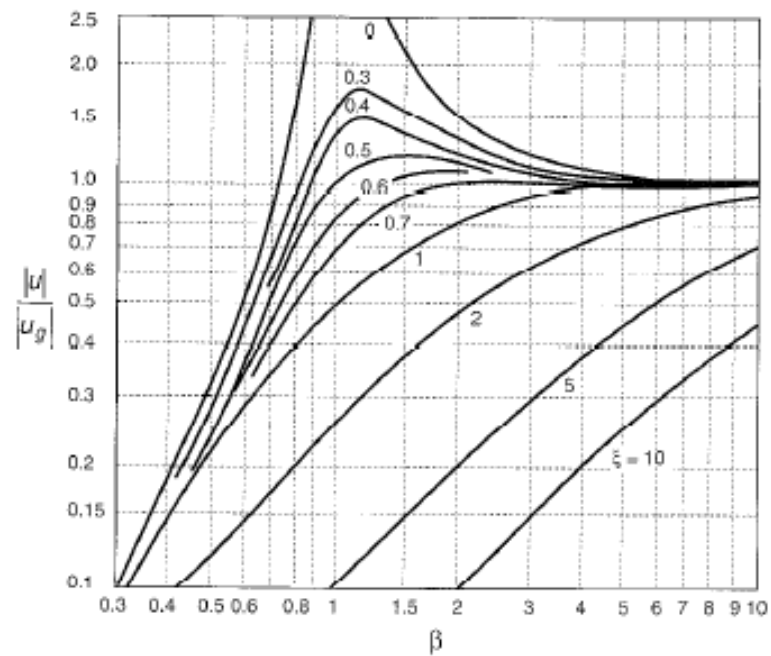


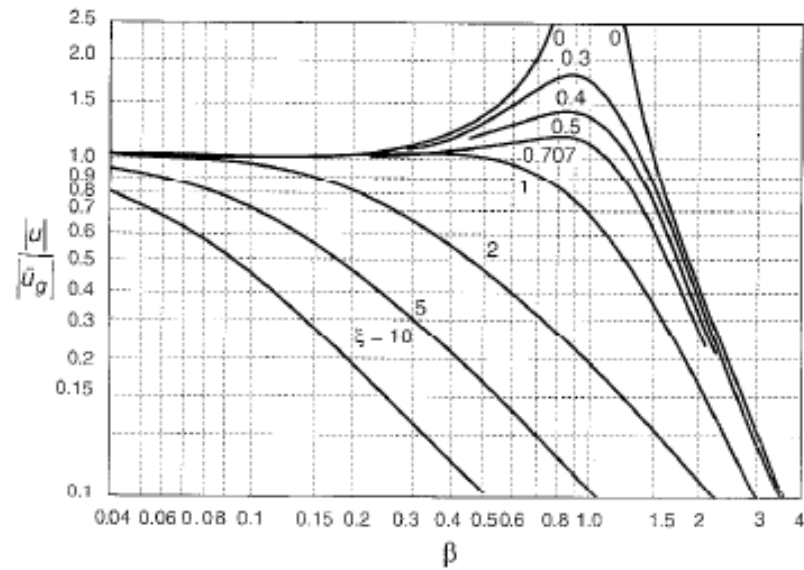
Figure 3.2 Simple mass-spring-dashpot type of seismograph. The housing is firmly connected to the ground. When the ground shakes, the stylus marks a trace on the rotating drum that shows the relative displacement between the mass and the ground. Most modern instruments are more complicated than the one shown here.

$$\frac{|u|}{|\ddot{u}_g|} = \frac{1}{\omega_0^2 \sqrt{(1 - \beta^2)^2 + (2\xi\beta)^2}}$$

$$\frac{|u|}{|u_g|} = \frac{\beta^2}{\sqrt{(1 - \beta^2)^2 + (2\xi\beta)^2}}$$



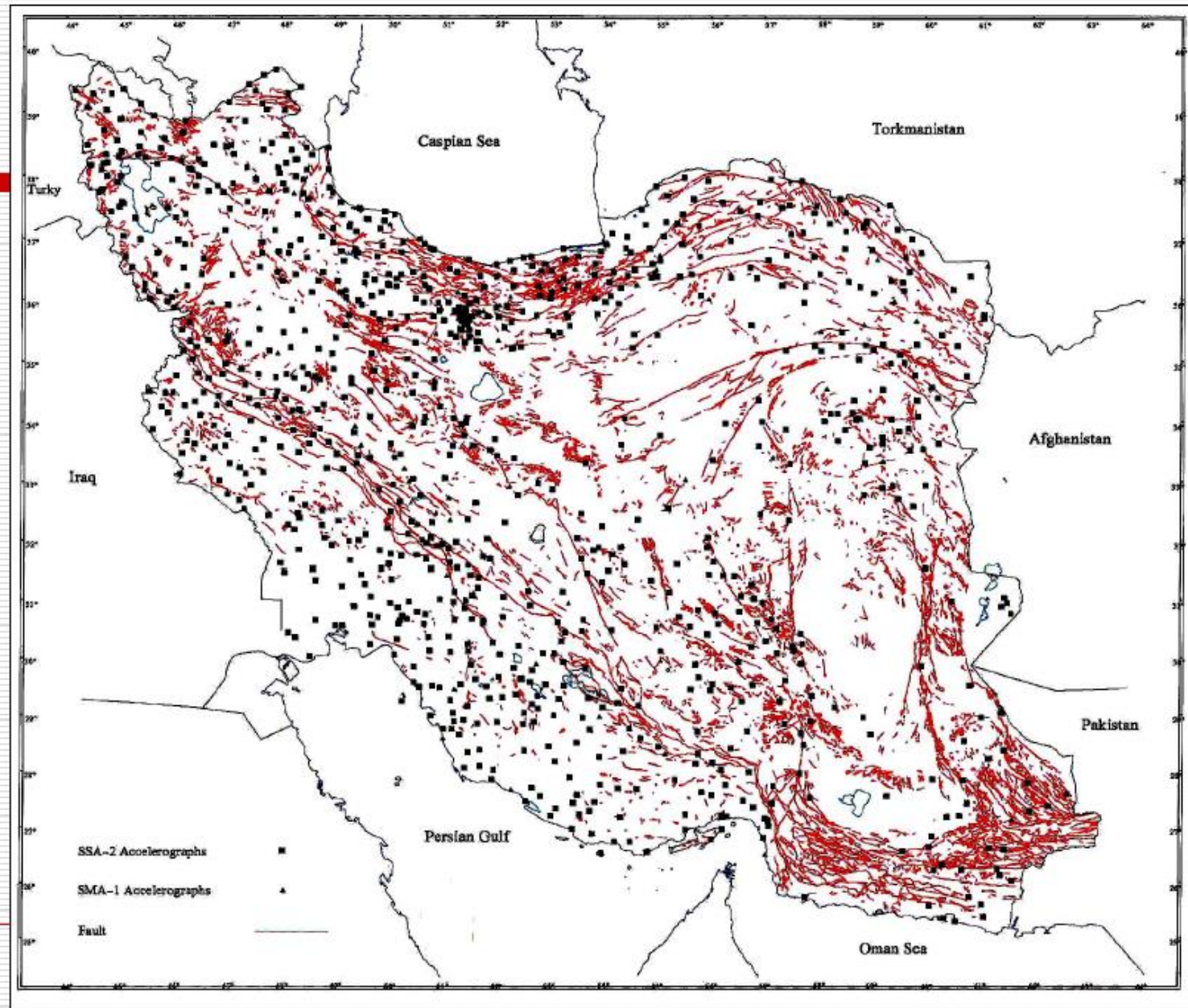
(a)



(b)

Figure 3.3 (a) Displacement response ratio and (b) acceleration response ratio ($\omega_0 = 1$ rad/sec) for SDOF system subjected to simple harmonic base motion.

Iran strong motion network (ISMN)



Free field station of ISIRI



Instruments of Iran strong motion network

- **Analogue accelerographs(SMA-1, 75 operational)**
- **Digital accelerographs (SSA-2, 987 operational)**
- **Solid state recorder (SSR1, 4 ready for aftershock studies)**
- **Portable drum recorder(PS2, 1 ready for aftershock studies)**



Digital accelerograph (SSA-2)



Analogue accelerograph (SMA-1)



Solid state recorder (SSR1)



Portable drum

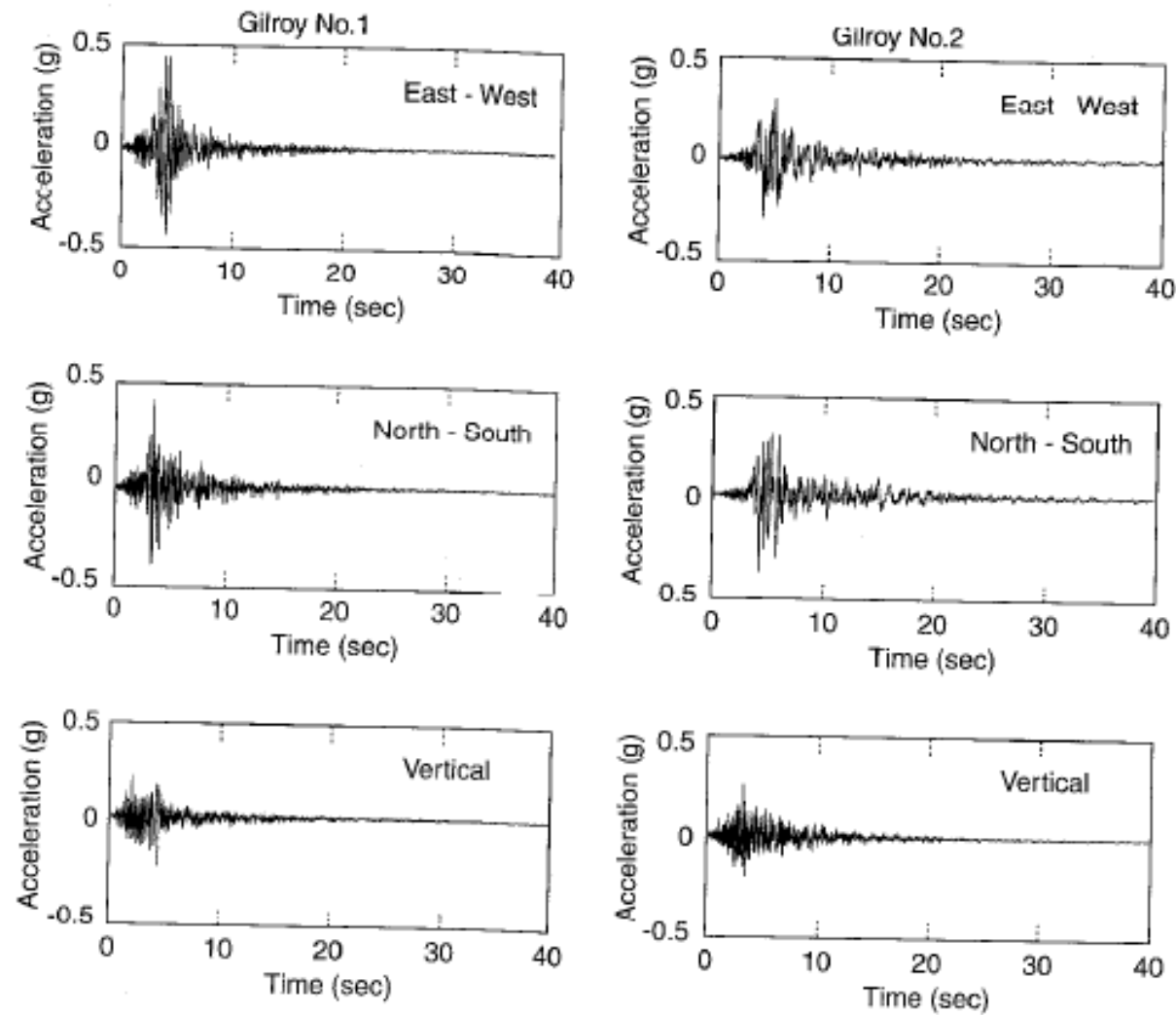


Figure 3.1 Acceleration time histories recorded at two sites in Gilroy, California during the 1989 Loma Prieta earthquake. The Gilroy No. 1 instrument was located on an outcrop of Franciscan sandstone, while the Gilroy No. 2 instrument was underlain by 165 m (540 ft) of stiff, alluvial soils. The Gilroy No. 1 (rock) and Gilroy No. 2 (soil) sites were located at epicentral distances of 21.8 km (13.5 miles) and 22.8 km (14.2 miles), respectively.

$$m_b = \log A - \log T + 0.01 \Delta + 5.9$$

$$M_w = \frac{\log M_0}{1.5} - 10.7$$

2.9.3 Earthquake Energy

The total seismic energy released during an earthquake is often estimated from the relationship (Gutenberg and Richter, 1956)

$$\log E = 11.8 + 1.5M_s \quad (2.6)$$

where E is expressed in ergs. This relationship was later shown (Kanamori, 1983) to be applicable to moment magnitude as well. It implies that a unit change in magnitude corresponds to a $10^{1.5}$ or 32-fold increase in seismic energy. A magnitude 5 earthquake therefore would release only about 0.001 times the energy of a magnitude 7 earthquake, thereby illustrating the ineffectiveness of small earthquakes in relieving the buildup of strain energy that causes very large earthquakes. Combining equations (2.5) and (2.6) (using M_w) shows that the amount of energy released during an earthquake is proportional to the seismic moment.

The amount of energy released by earthquakes is often difficult to comprehend; although a single erg is small ($1 \text{ erg} = 7.5 \times 10^{-8} \text{ ft-lb}$), the energy released in an atomic bomb of the size used at Hiroshima (20,000-ton TNT equivalent) would correspond to a magnitude 6.0 earthquake. On that basis, the 1960 Chile earthquake ($M_w = 9.5$) released as much energy as 178,000 such atomic bombs (Figure 2.31).

2.9.2.2 Surface Wave Magnitude

The Richter local magnitude does not distinguish between different types of waves. Other magnitude scales that base the magnitude on the amplitude of a particular wave have been developed. At large epicentral distances, body waves have usually been attenuated and scattered sufficiently that the resulting motion is dominated by surface waves. The *surface wave magnitude* (Gutenberg and Richter, 1936) is a worldwide magnitude scale based on the amplitude of Rayleigh waves with a period of about 20 sec. The surface wave magnitude is obtained from

$$M_s = \log A + 1.66 \log \Delta + 2.0 \quad (2.3)$$

where A is the maximum ground displacement in micrometers and Δ is the epicentral distance of the seismometer measured in degrees (360° corresponding to the circumference of the earth). Note that the surface wave magnitude is based on the maximum ground displacement amplitude (rather than the maximum trace amplitude of a particular seismograph); therefore, it can be determined from any type of seismograph. The surface wave magnitude is most commonly used to describe the size of shallow (less than about 70 km (44 miles) focal depth), distant (farther than about 1000 km (622 miles)) moderate to large earthquakes.

In 1935, Charles Richter used a Wood–Anderson seismometer to define a *magnitude* scale for shallow, local (epicentral distances less than about 600 km (375 miles)) earthquakes in southern California (Richter, 1935). Richter defined what is now known as the *local magnitude* as the logarithm (base 10) of the maximum trace amplitude (in micrometers) recorded on a Wood–Anderson seismometer located 100 km (62 miles) from the epicenter of the earthquake. The Richter local magnitude (M_L) is the best known magnitude scale, but it is not always the most appropriate scale for description of earthquake size.

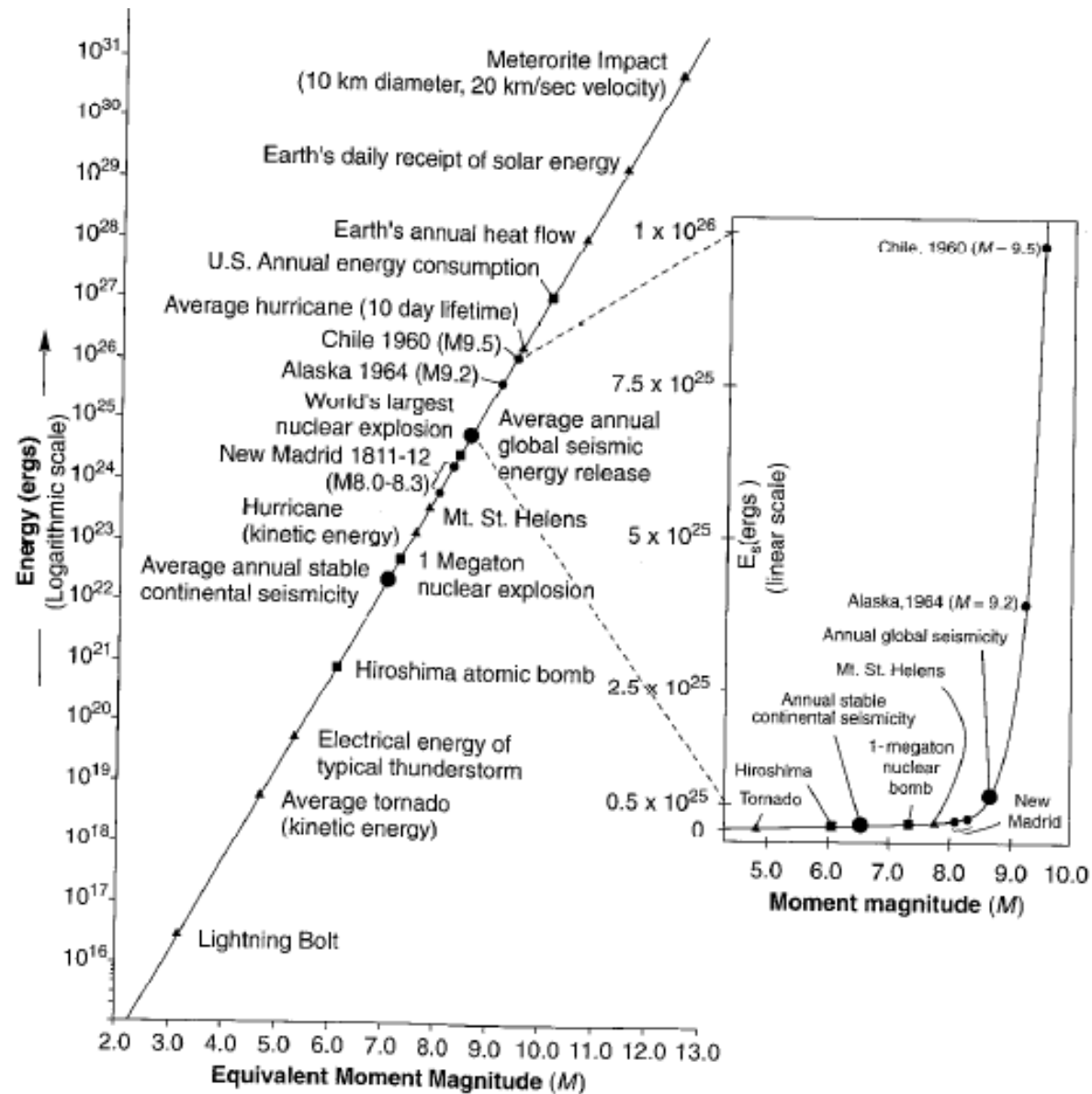


Figure 2.31 Relative energy of various natural and human-made phenomena. (After Johnston, 1990. Reprinted by permission of USGS.)

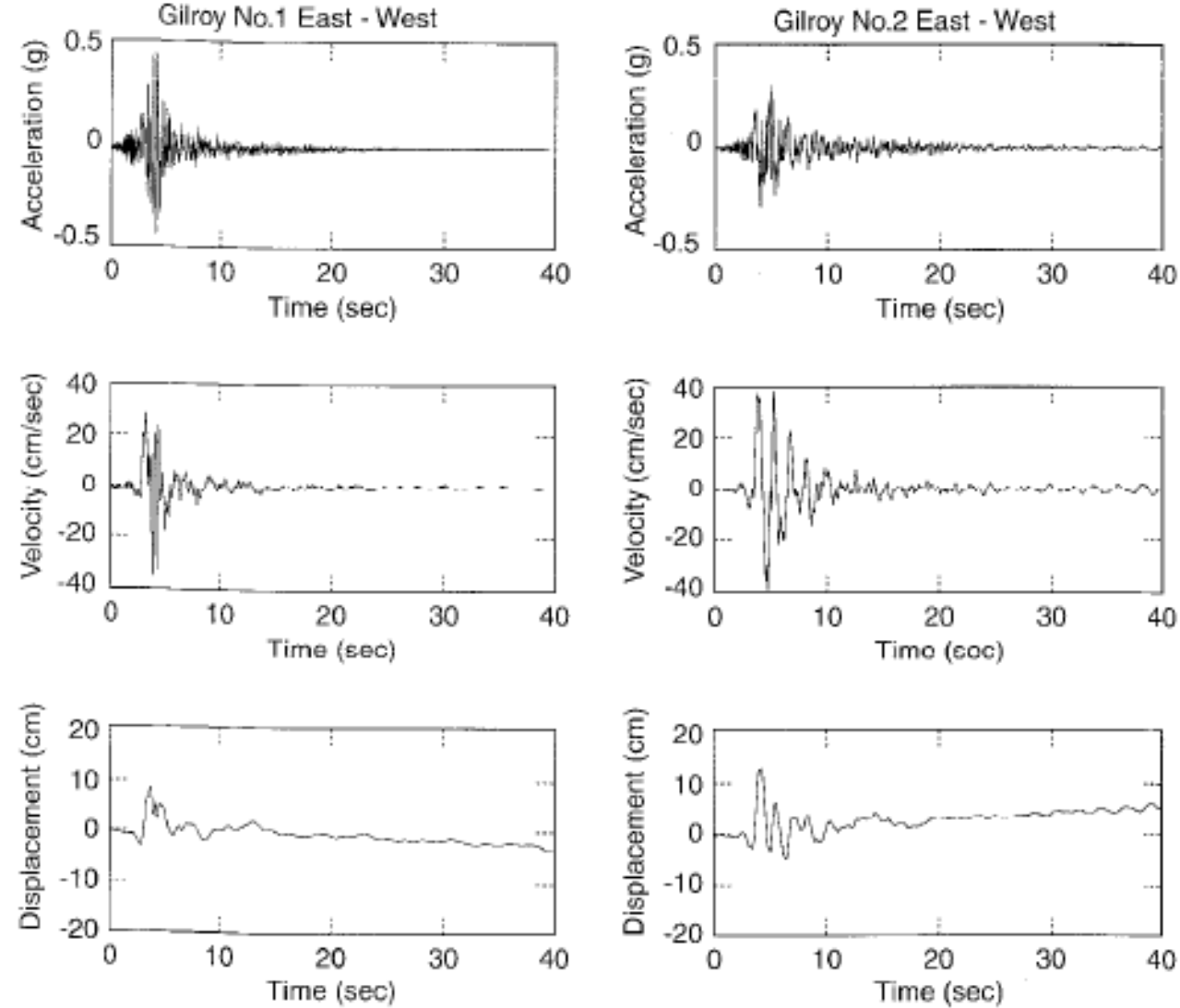


Figure 3.10 Acceleration, velocity, and displacement time histories for the E-W components of the Gilroy No. 1 (rock) and Gilroy No. 2 (soil) strong motion records. The velocities and displacements were obtained by integrating the acceleration records shown in Figure 3.1 using the trapezoidal rule. Note that the Gilroy No. 1 (rock) site experienced higher accelerations, but the Gilroy No. 2 (soil) site experienced higher velocities and displacements.

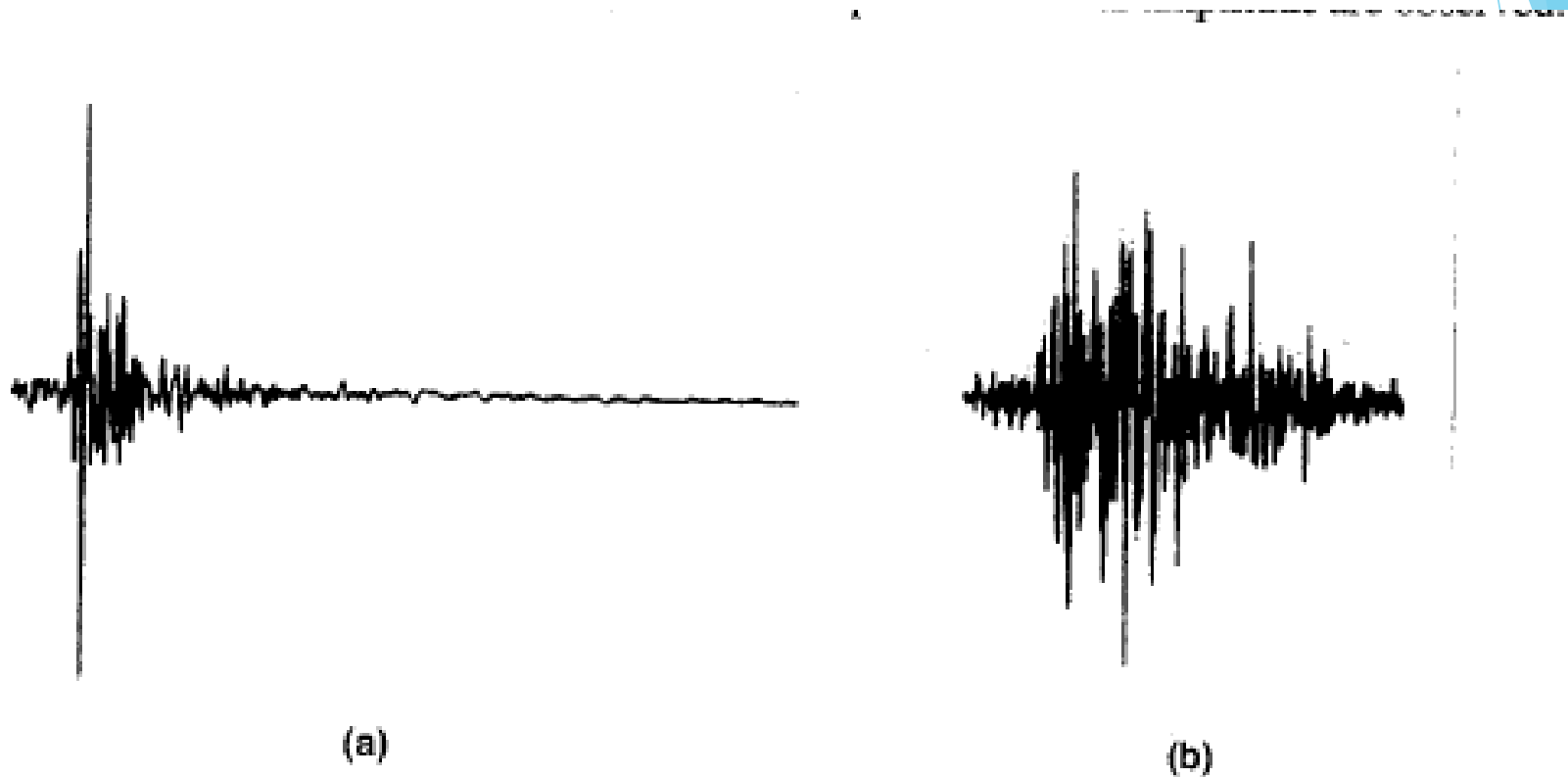


Figure 3.12 Accelerograms from (a) the N29W Melendy Ranch record of the 1972 Stone Canyon ($M = 4.6$) earthquake and (b) the longitudinal record from the 1967 Koyuna ($M = 6.5$) earthquake. The time and acceleration scales are identical for both records. Peak accelerations are very close, illustrating the limitations of using peak amplitude as a sole measure of strong ground motion. (After Hudson, 1979; used by permission of EERI.)

3.3.2.1 Ground Motion Spectra

Any periodic function (i.e., any function that repeats itself exactly at a constant interval) can be expressed using Fourier analysis as the sum of a series of simple harmonic terms of different frequency, amplitude, and phase. Using the Fourier series (see Section A.3 of Appendix A), a periodic function, $x(t)$, can be written as

$$x(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin(\omega_n t + \phi_n) \quad (3.4)$$

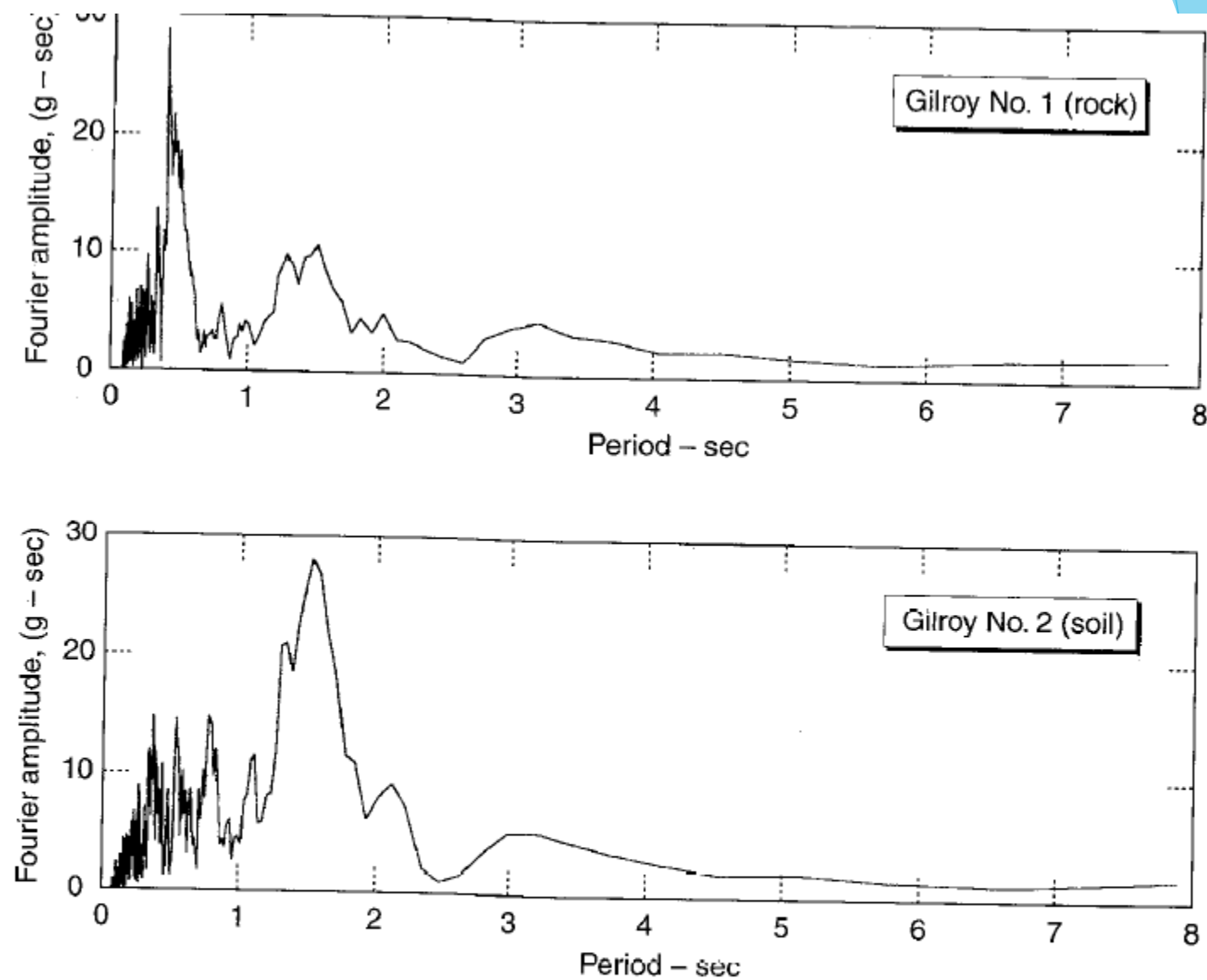


Figure 3.13 Fourier amplitude spectra for the E-W components of the Gilroy No. 1 (rock) and Gilroy No. 2 (soil) strong motion records. Fourier spectra were obtained by discrete Fourier transform (Section A.3.3 of Appendix A) and consequently have units of velocity. Fourier amplitude spectra can also be plotted as functions of frequency (see Figure E3.3).

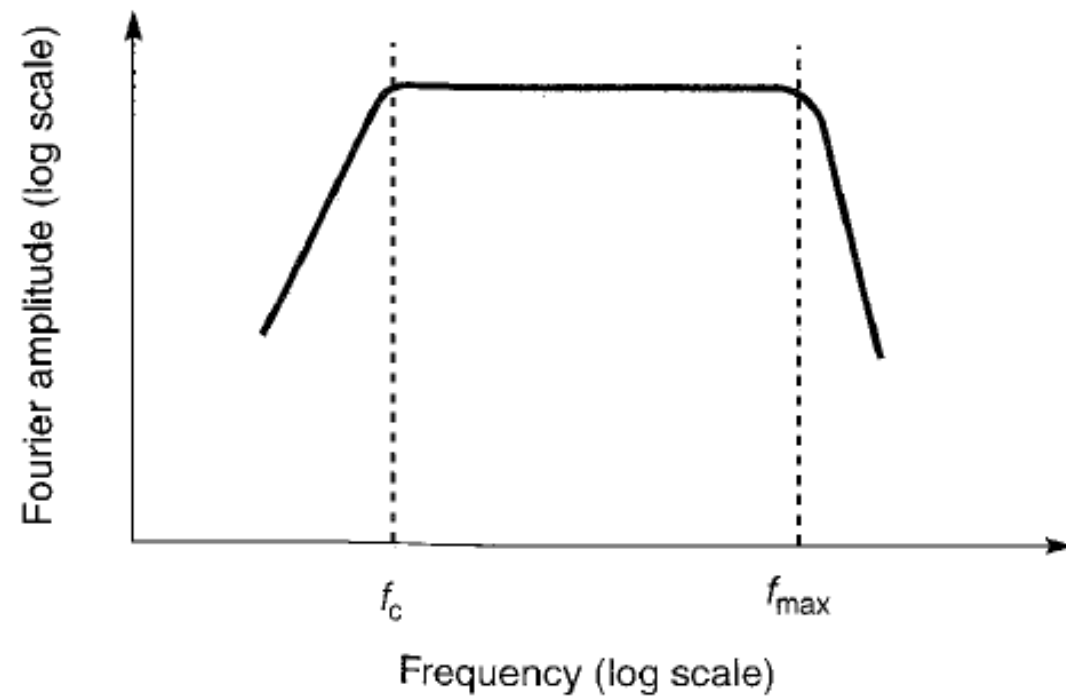
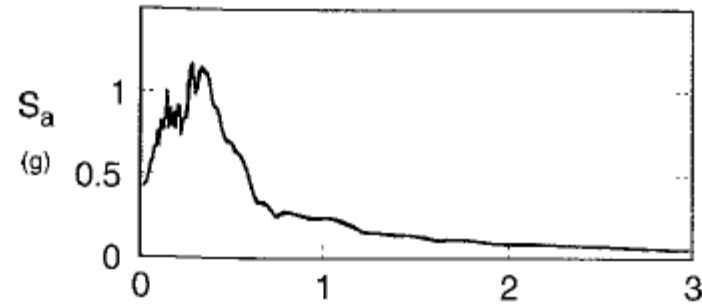
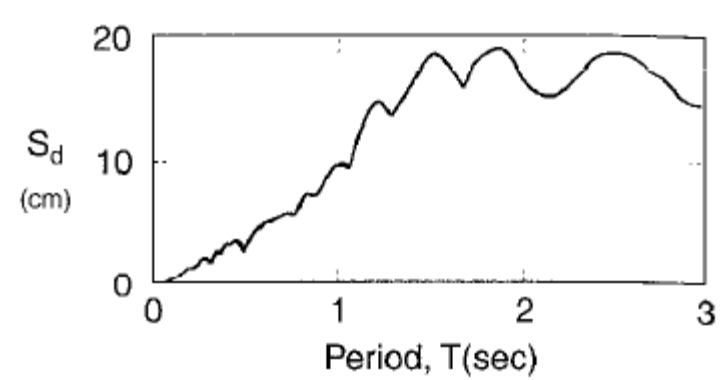
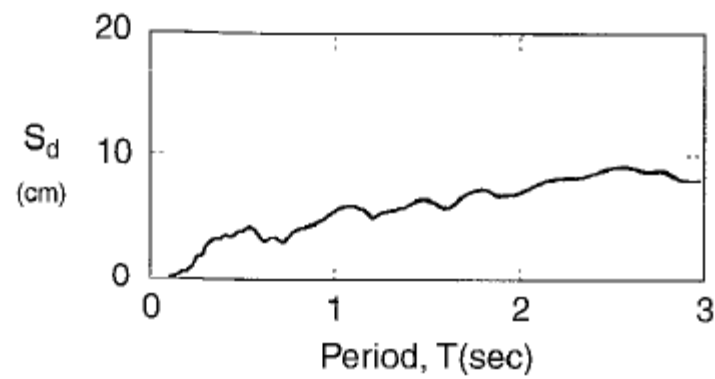
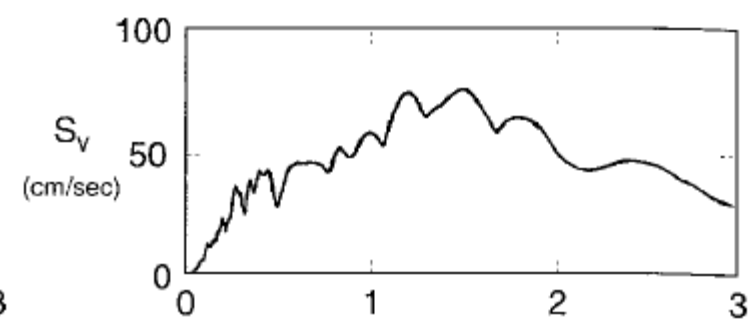
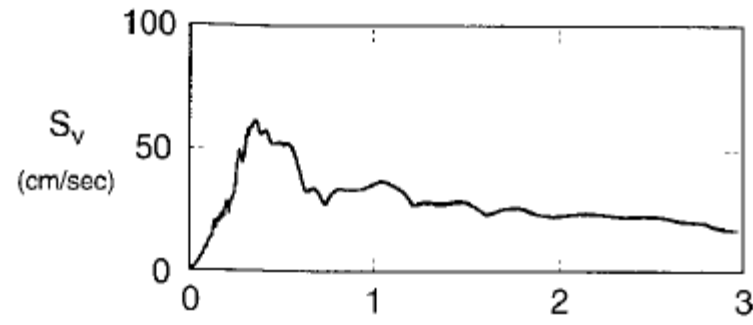
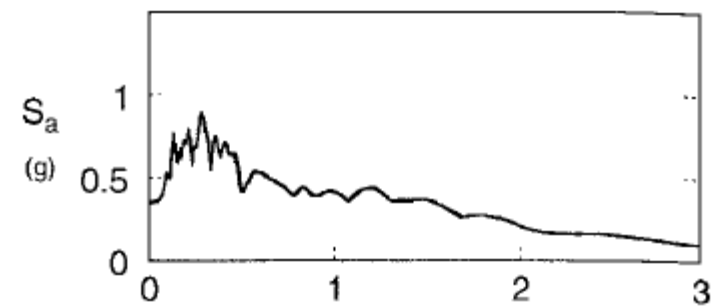


Figure 3.14 Idealized shape of smoothed Fourier amplitude spectrum illustrating the corner frequency, f_c , and cutoff frequency, $f_{\max}$.

Gilroy No. 1 (rock)



Gilroy No. 2 (soil)



تحليل ديناميكي و طيفي



استفاده از تحلیل دینامیکی برای تمامی سازه ها مجاز می باشد اما برای ساختمانهای زیر آبیاری است :

۱- ساختمانهای منظم تا ارتفاع ۵۰ متر یا بیشتر از تراز پایه

۲- ساختمانهای نامنظم بالای ۵ طبقه و با ارتفاع ۱۸ متر یا بیشتر از تراز پایه.

انواع روشهای دینامیکی :

(فول دینامیکی)

تحلیل تاریفیه زمانی

تحلیل طیفی

در این روشها نیروی جانبی زلزله با استفاده از بازتاب دینامیکی که سازه بر اثر حرکت زمین ناشی از زلزله از خود نشان می دهد، تعیین می گردد.

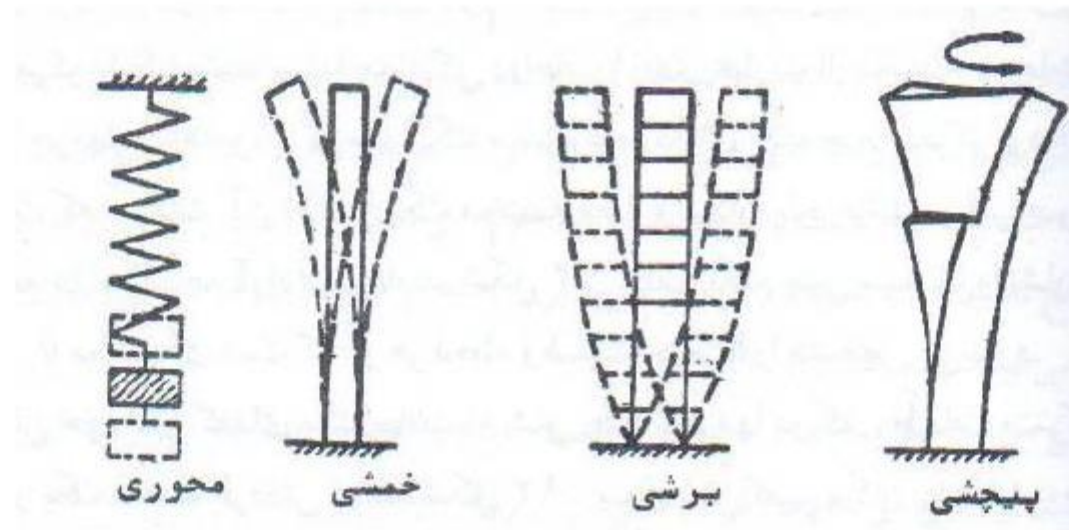
انواع ارتعاشات:

الف - محوری

ب - خمشی

ج - برشی

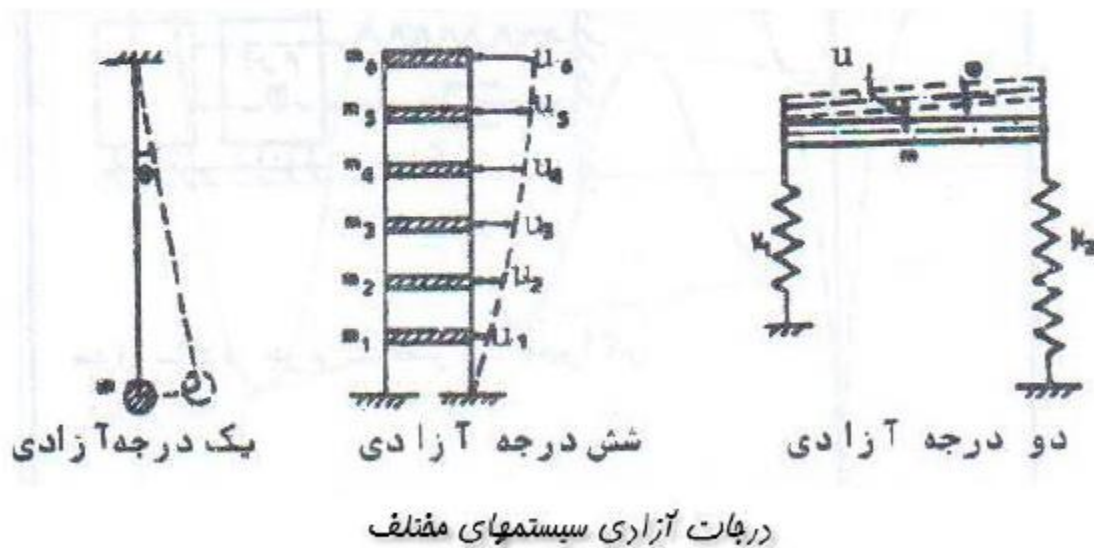
د - پیچشی



انواع تغییر شکل هنگام ارتعاش

تعداد درجات آزادی :

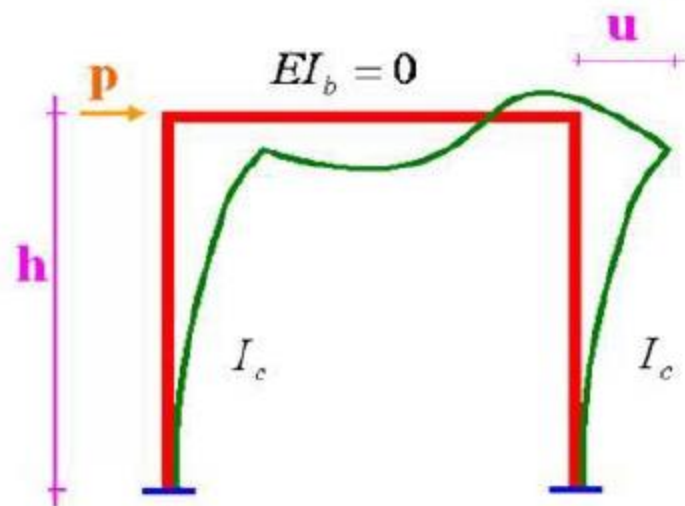
تعداد مفصلیات مستقل مورد نیاز جهت تعیین موقعیت یک جسم مد تعش در هر لحظه، درجات آزادی آن جسم به شمار می آید.



تعداد درجات آزادی :

در حالت دو بعدی برای قابها به ازاء هر طبقه یک درجه آزادی فرض می شود (با فرض صلبیت کف).
در حالت سه بعدی به ازاء هر طبقه در حالت کلی ۶ درجه آزادی وجود دارد که سه تای آن تغییر شکل در راستای سه محور و سه تای دیگر دوران حول سه محور است.

اگر کف طبقات به صورت دیافراگم صلب باشد از این ۶ درجه آزادی در هر طبقه ۳ درجه کاسته می شود و به ازاء هر طبقه ۳ درجه آزادی خواهیم داشت که دو درجه آن مربوط به آزادی حرکت در راستای محورها x و y و یک درجه مربوط به دوران حول محور z می باشد.



(Dynamic Analysis procedures)

تفلیل دینامیکی

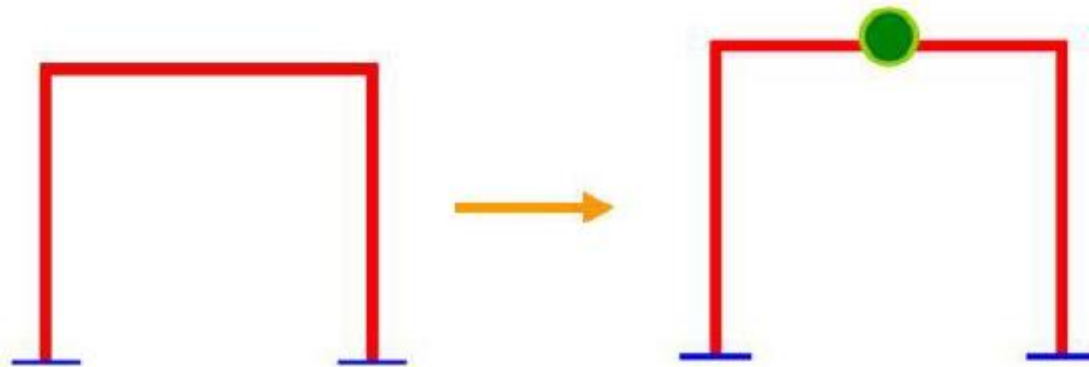
□ **قانون هاکم:** اصل دوم نیوتن $\sum \vec{F} = m\ddot{u}$

u : تغییر مکان $\dot{u}$: سرعت $\ddot{u}$: شتاب

□ درجه آزادی و روش های کاهش آن متناسب با امکانات در دسترس

Lumped – Mass - Procedure

روش تمرکز جرم

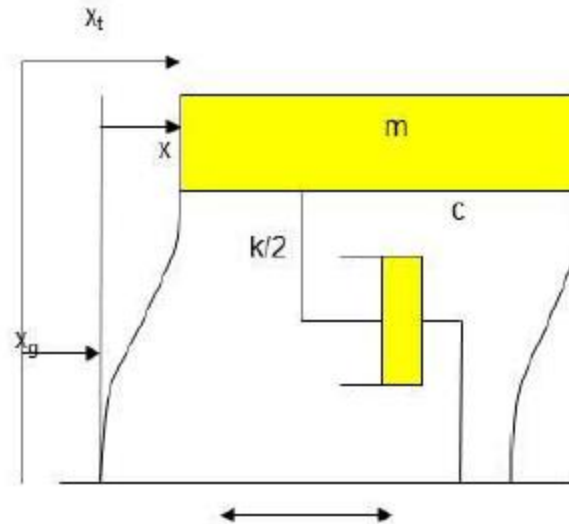


(Dynamic Analysis procedures)

تحلیل دینامیکی

الف - نیروی سفتی (فنر ، ارتجاعی ، الاستیک) f_s بعنوان نیروی

مقاوم در برابر حرکت

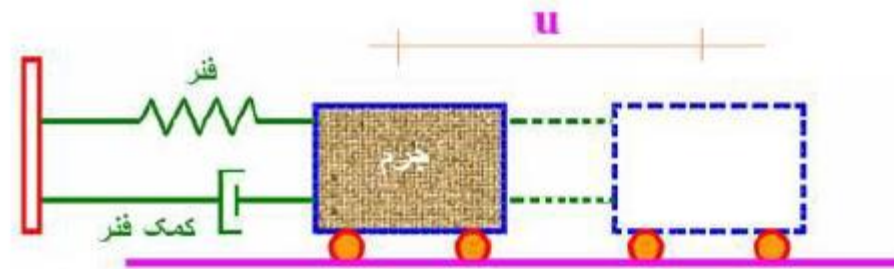
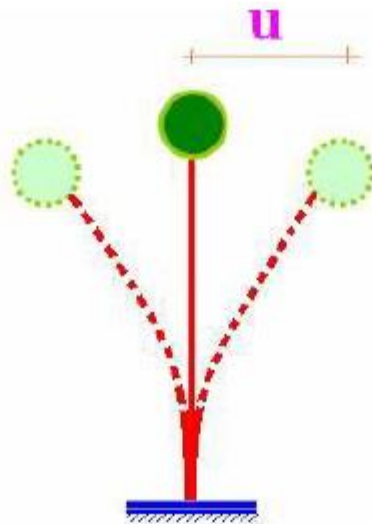


$$p = f_s = ku$$

A free-body diagram of the mass. A horizontal red line represents the mass. A red arrow labeled 'p' points to the right at the right end of the line. A black arrow labeled 'f_s' points to the left at the left end of the line. The label 'k/2' is placed above the left end of the red line.

سفتی و میرایی :

یک جرم در انتهای یک ستون یا یک جرم روی چند چرخ و متصل به یک میراکننده (کمک فنر) مطابق شکل در نظر گرفته می شود.

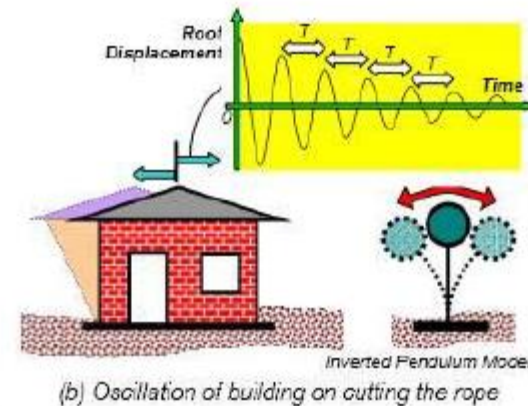
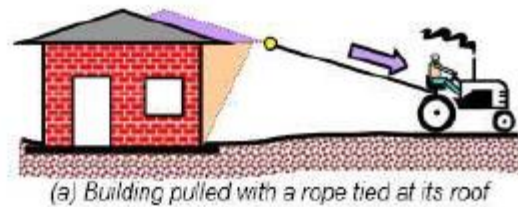


مدل ریاضی (تفلیلی) سیستم معادل جرم - فنر - کمک فنر

اگر جرم به اندازه u تغییر مکان یابد، سفتی ارتجاعی ستون در حالت اول و کشش فنر در حالت دوم از اشکال فوق باعث برگشت به وضعیت اولیه جرم خواهد شد. نیروی اعمالی فوق توسط ستون یا فنر تابع تغییر مکان بوده و **نیروی فنر** یا **نیروی سفتی** نامیده می شود.

سفتی :

نکته مهم در خصوص پریود سازه ها این است که مقدار پریود سازه ی واقعی از پریود سازه مدل شده بدون اثر اندرکنش خاک و سازه در نرم افزار، کمتر است. همچنین در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه باعث افزایش نرمی و کاهش پریود موثر سازه می شود. به علت وجود دیوارها و تیغه های پرکننده و جداکننده، سفتی سافتمان واقعی، بیشتر از سافتمان مدل شده در نرم افزار های متداول است.

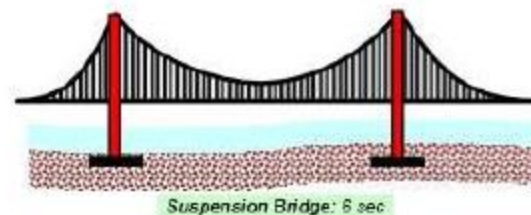
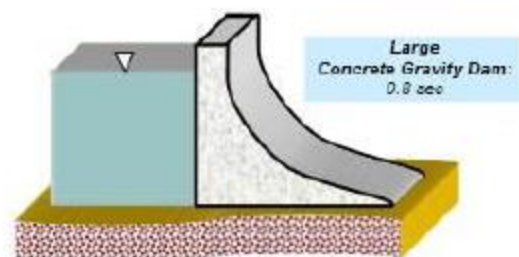


منظور از پریود، مدت زمان یک سیکل کامل حرکت رفت و برگشتی سازه است.
سفتی جانبی، نیروی لازم برای ایجاد تغییر مکان جانبی واحد در امتداد نیرو تعریف می شود.

(Dynamic Analysis procedures)

تحلیل دینامیکی

سفتی :

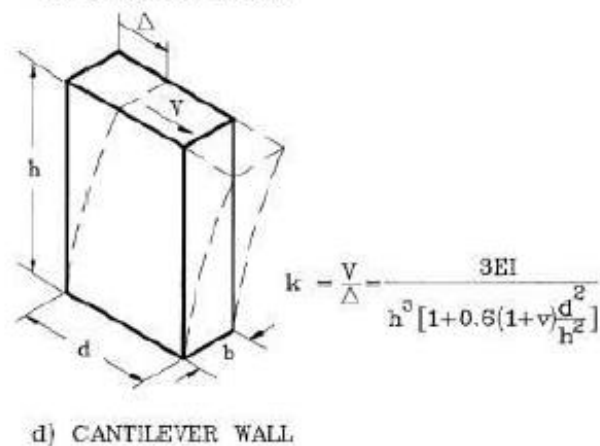
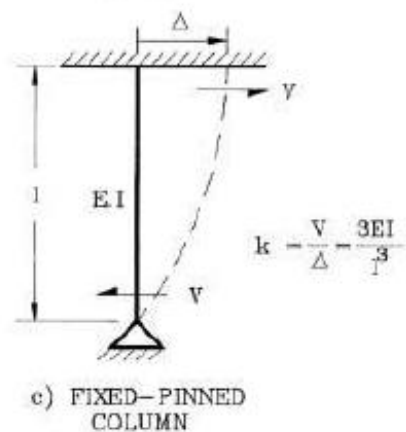
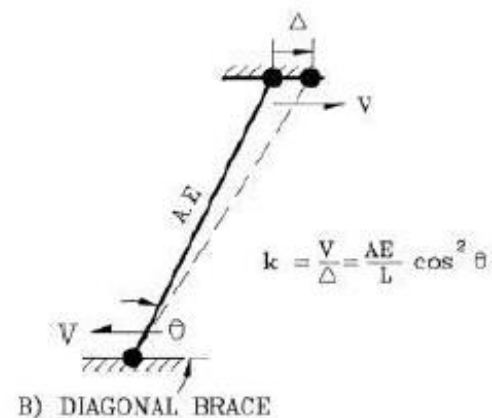
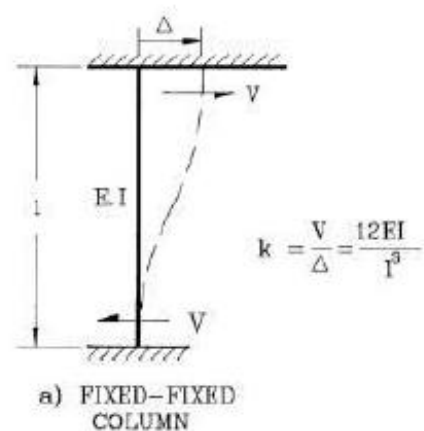


پریود انواع سازه ها

(Dynamic Analysis procedures)

تحلیل دینامیکی

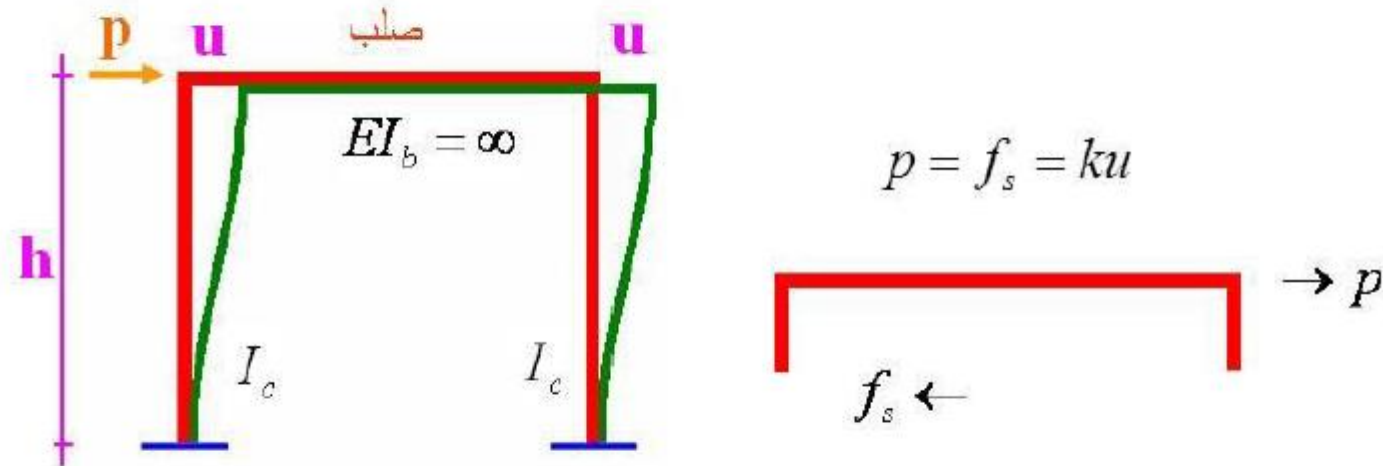
سفتی عناصر سازه ای :



(Dynamic Analysis procedures)

تحلیل دینامیکی

سفتی :

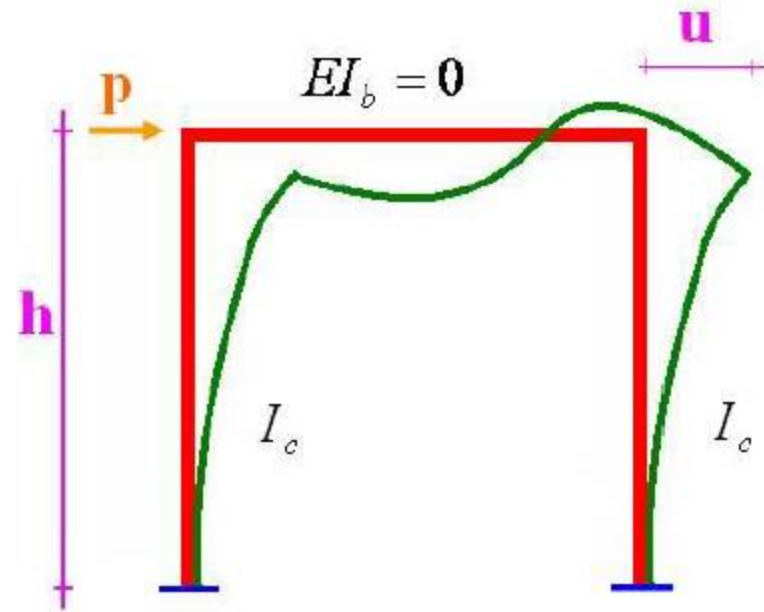


$$\text{از تحلیل سازه ها} \rightarrow p = \frac{24EI_c u}{h^3} \rightarrow u = 1 \rightarrow p = k = \frac{24EI_c}{h^3}$$

(Dynamic Analysis procedures)

تحليل ديناميكي

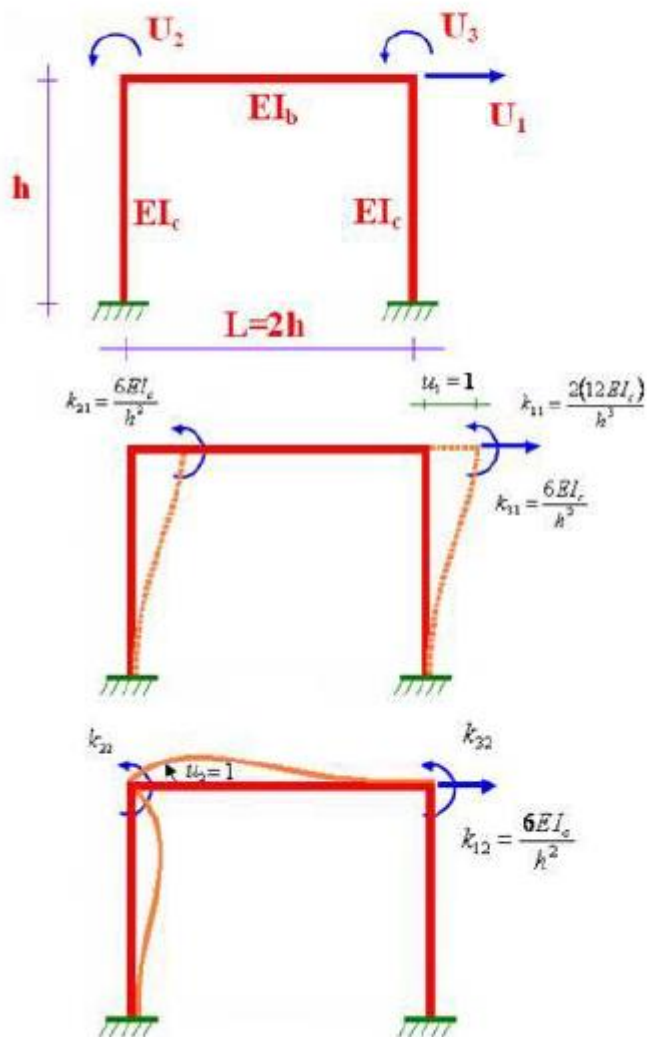
سفتی :



$$k = \sum \frac{3EI_c}{h^3} = \frac{6EI_c}{h^3}$$

تعداد ستونها

سفتی :



$$f_s = \frac{96}{7} \left(\frac{EI_c}{h^3} \right) u_1$$

$$u_1 = 1 \rightarrow f_s \rightarrow k \Rightarrow$$

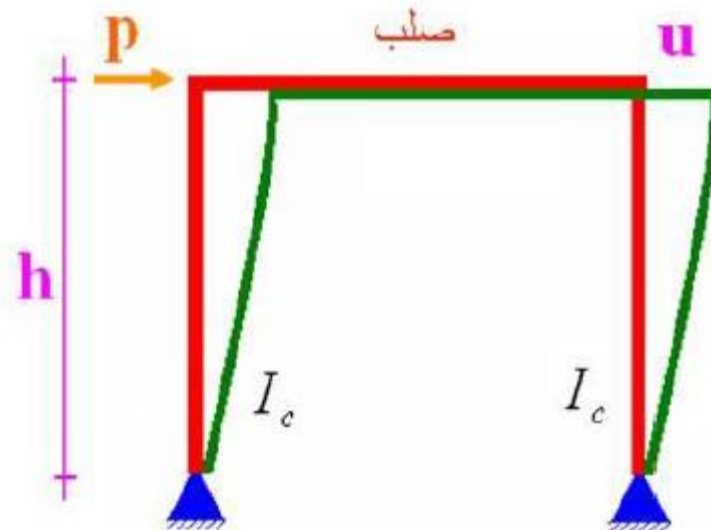
سفتی جانبی قاب

$$k = \frac{96}{7} \frac{EI_c}{h^3}$$

(Dynamic Analysis procedures)

تحلیل دینامیکی

سفتی :



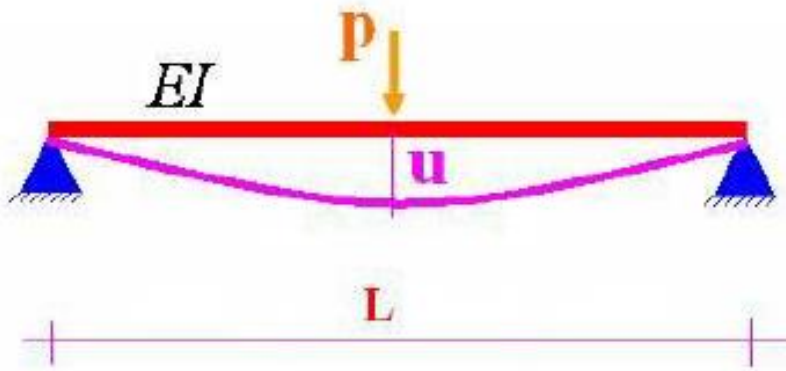
حالت خطی (رفتاری) مد نظر است

$$k = \sum \frac{3EI_c}{h^3} = \frac{6EI_c}{h^3}$$

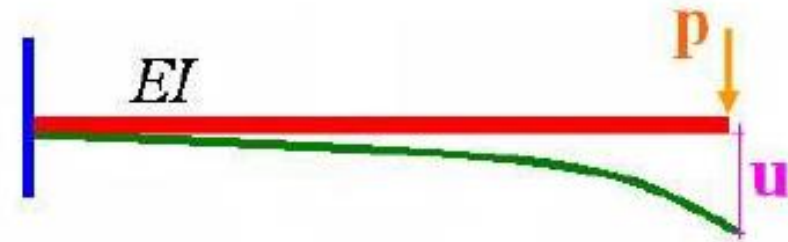
(Dynamic Analysis procedures)

تحلیل دینامیکی

سفتی :



$$p = \frac{48EIu}{l^3} \rightarrow u = 1 \rightarrow k = \frac{48EI}{l^3}$$

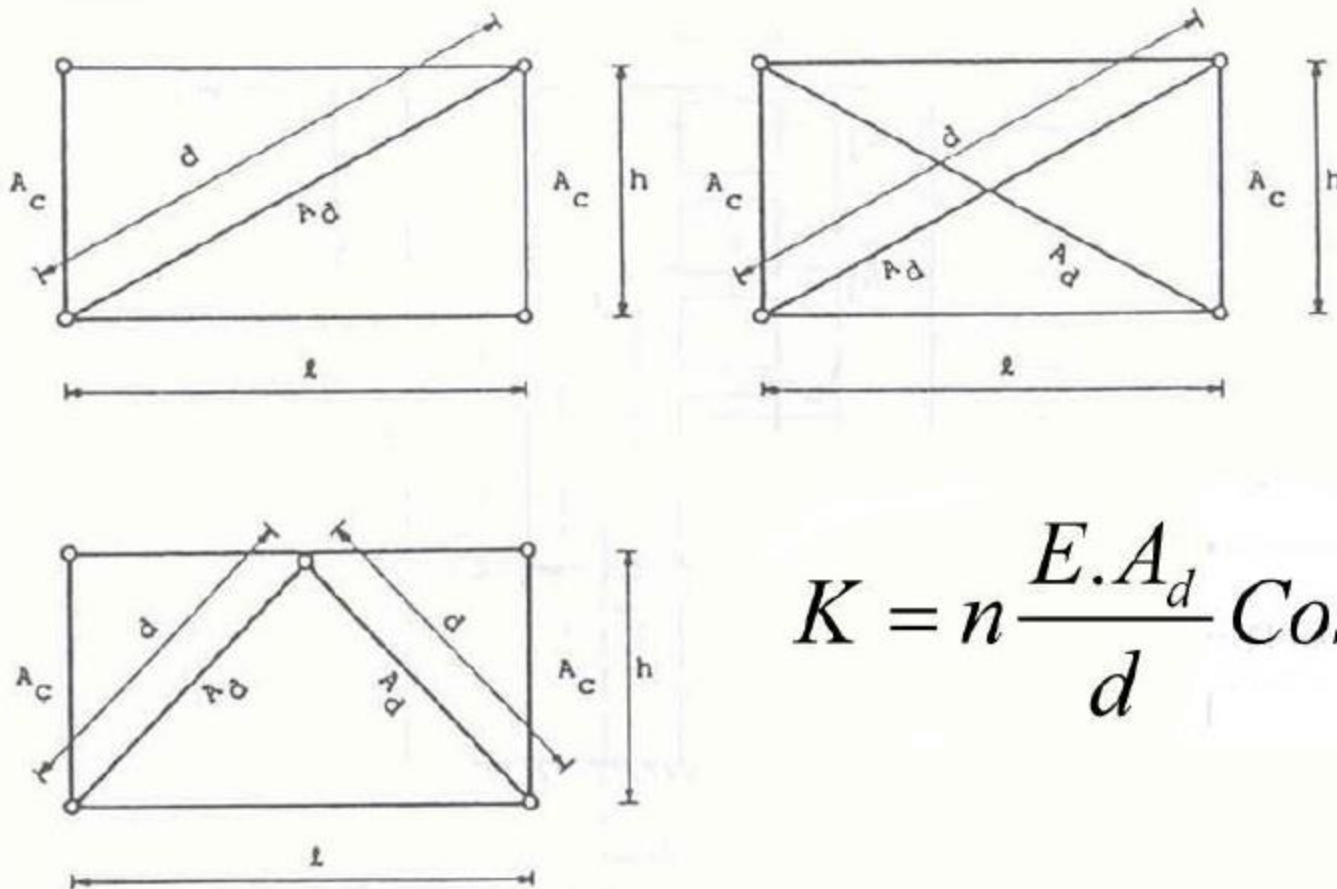


$$p = \frac{3EIu}{l^3} \rightarrow u = 1 \rightarrow k = \frac{3EI}{l^3}$$

(Dynamic Analysis procedures)

تحلیل دینامیکی

سفتی :

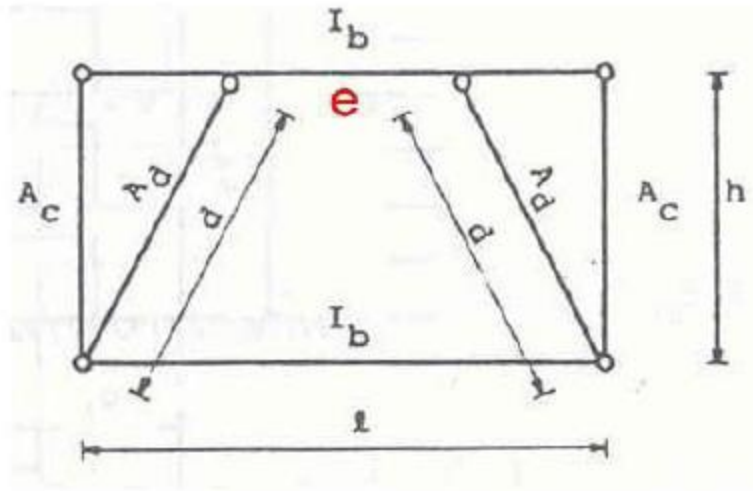


$$K = n \frac{E \cdot A_d}{d} \cos^2 \theta$$

(Dynamic Analysis procedures)

تحليل ديناميكي

سفتی :

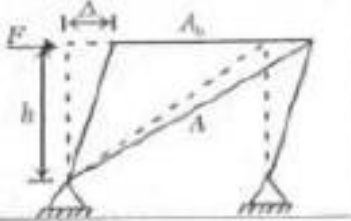
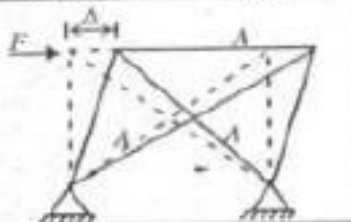
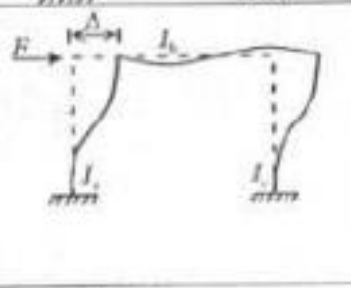
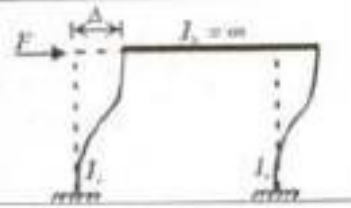


$$K = \frac{E}{\frac{2d^3}{l^2 \cdot A_d} + \frac{h^2 \cdot e^2}{12 \cdot l \cdot I_b}}$$

(Dynamic Analysis procedures)

تحليل دینامیکی

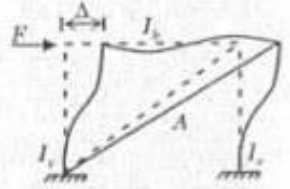
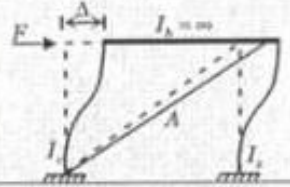
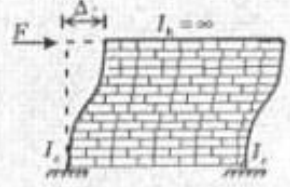
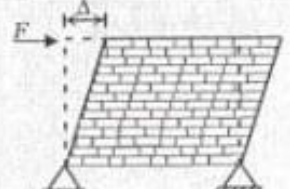
سفتی :

$k = \frac{E}{\frac{(L^2 + h^2)^{1.5}}{AL^2} + \frac{L}{A_b}}$	
$k = \frac{2AEL^2}{(L^2 + h^2)^{1.5}}$	
$k = \frac{6EI_c}{h^3} \left(\frac{4(1 + \frac{LI_c}{6hI_b})}{4(1 + \frac{LI_c}{6hI_b}) - 3} \right) = \frac{12EI_c}{h^3} \frac{6 + \rho}{3 + 2\rho}$	
$k = \frac{24EI_c}{h^3}$	

(Dynamic Analysis procedures)

تحلیل دینامیکی

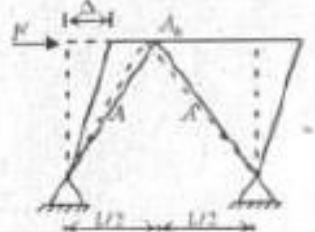
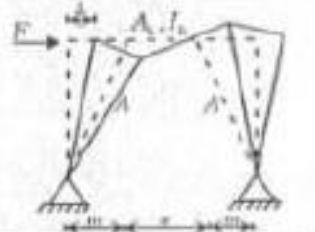
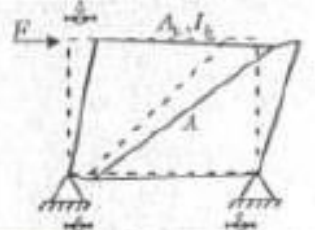
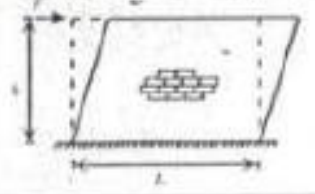
سفتی :

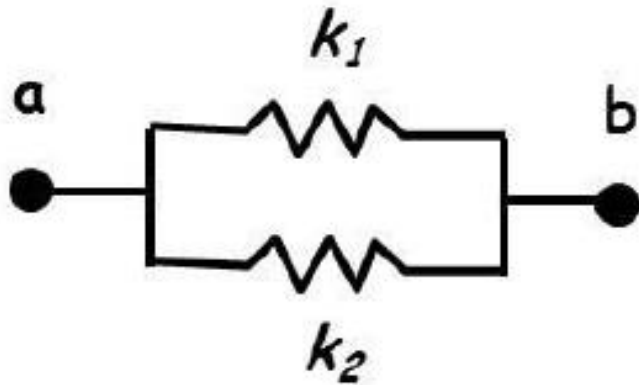
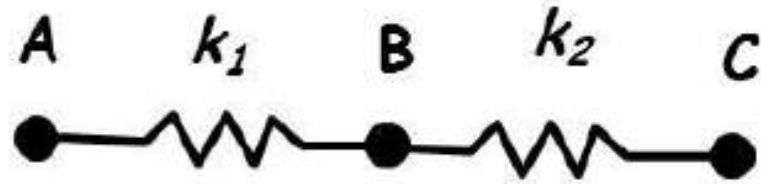
$k = \frac{AEL^2}{(L^2 + h^2)^{1.5}} + \frac{6EI_c}{h^3} \left(\frac{4(1 + \frac{LI_c}{6hI_b})}{4(1 + \frac{LI_c}{6hI_b}) - 3} \right)$	
$k = \frac{AEL^2}{(L^2 + h^2)^{1.5}} + \frac{24EI_c}{h^3}$	
$k = \frac{24E_{fe}I_{col}}{h_{col}^3} + 0.175 \left[\frac{\sin 2\theta}{4E_{fe}I_{col}h_{inf}} \right]^{-0.1} h_{col}^{-0.4} (t_{inf}E_{me})^{0.9} \cos^2 \theta$	
$k = 0.175 \left[\frac{\sin 2\theta}{4E_{fe}I_{col}h_{inf}} \right]^{-0.1} h_{col}^{-0.4} (t_{inf}E_{me})^{0.9} \cos^2 \theta$	

(Dynamic Analysis procedures)

تحليل دینامیکی

سفتی :

$k = \frac{E}{\frac{2(h^2 + L^2/4)^{1.5}}{AL^2} + \frac{L}{4A_b}}$	
$k = \frac{E}{\frac{(h^2 + m^2)^{1.5}}{2Am^2} + \frac{m}{2A_b} + \frac{e^2h^2}{12LI_b}}$	
$k = \frac{E}{\frac{(h^2 + (L-2e)^2)^{1.5}}{A(L-2e)^2} + \frac{L-2e}{A_b} + \frac{e^2h^2}{3LI_b}}$	
$k = \frac{F}{\delta_t} = \frac{Et}{4\left(\frac{h}{L}\right)^3 + 2(1+\nu)\left(\frac{h}{L}\right)}$	



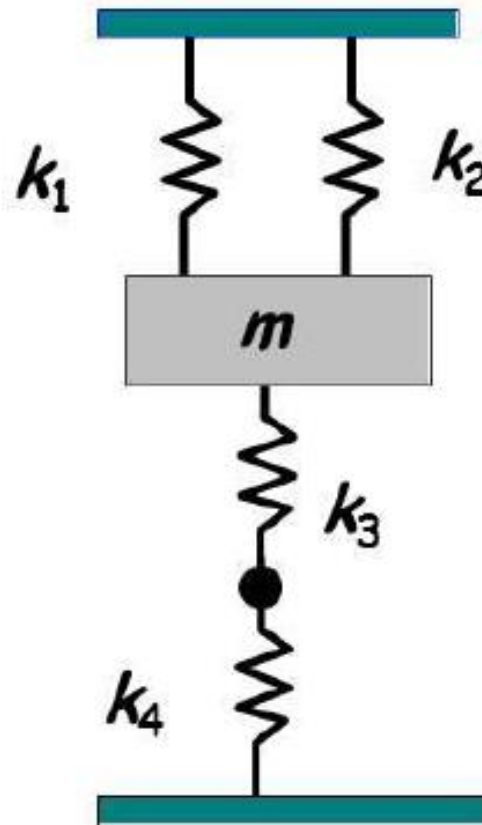
• Equivalent Spring

series: $k_{AC} = \frac{1}{\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}}$

parallel: $k_{ab} = k_1 + k_2$

This is identical to the combination of capacitors in electrical circuits

Example 1.5.5 Design of a spring mass system using available springs: series vs parallel



- Let $m = 10 \text{ kg}$
- Compare a series and parallel combination
- a) $k_1 = 1000 \text{ N/m}$, $k_2 = 3000 \text{ N/m}$, $k_3 = k_4 = 0$
- b) $k_3 = 1000 \text{ N/m}$, $k_4 = 3000 \text{ N/m}$, $k_1 = k_2 = 0$

(Dynamic Analysis procedures)

تحلیل دینامیکی

Case a) parallel connection :

سفتی :

$$k_3 = k_4 = 0, k_{eq} = k_1 + k_2 = 1000 + 3000 = 4000 \text{ N/m}$$

$$\Rightarrow \omega_{parallel} = \sqrt{\frac{k_{eq}}{m}} = \sqrt{\frac{4000}{10}} = 20 \text{ rad/s}$$

Case b) series connection :

$$k_1 = k_2 = 0, k_{eq} = \frac{1}{(1/k_3) + (1/k_4)} = \frac{3000}{3+1} = 750 \text{ N/m}$$

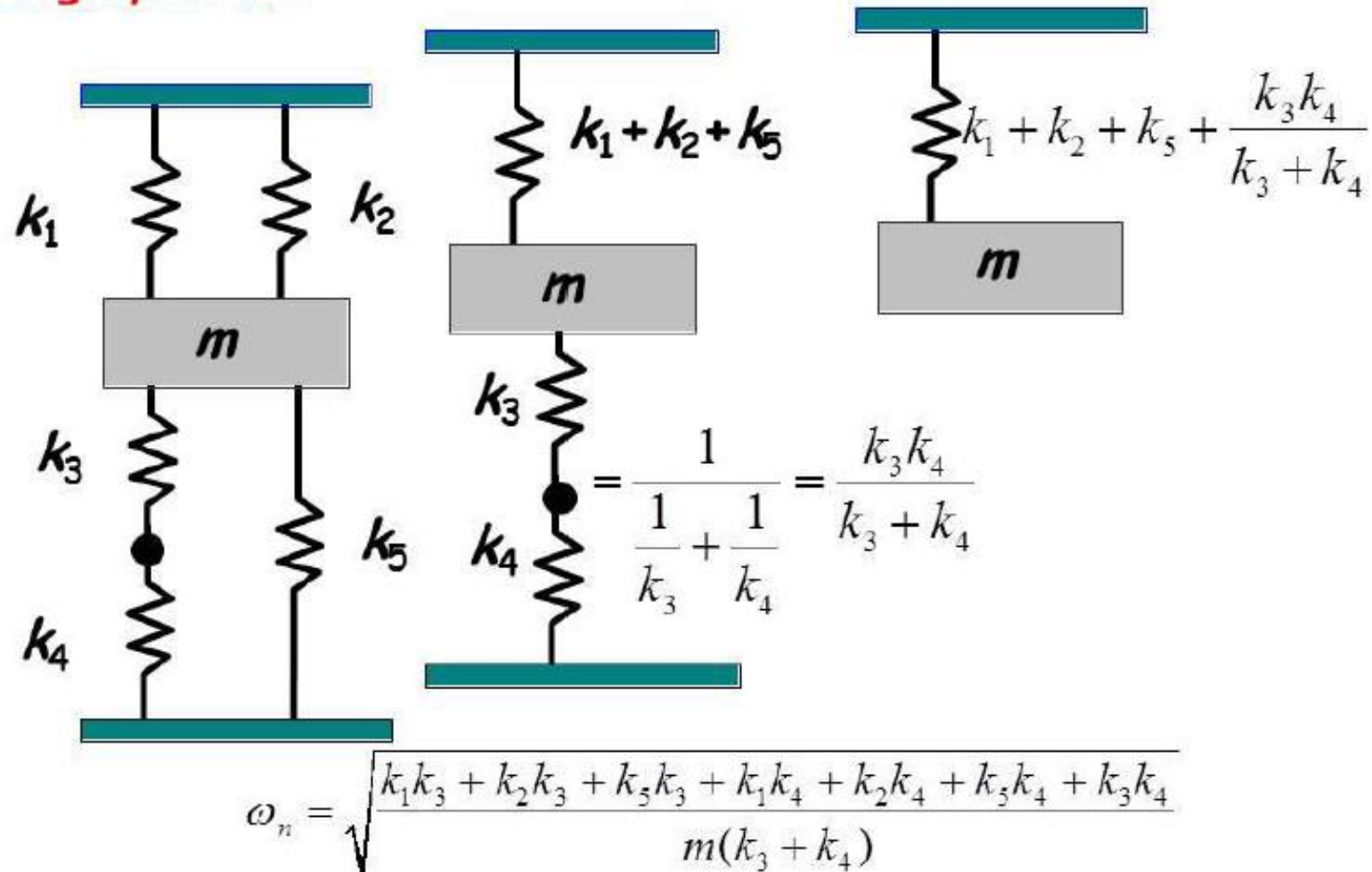
$$\Rightarrow \omega_{series} = \sqrt{\frac{k_{eq}}{m}} = \sqrt{\frac{750}{10}} = 8.66 \text{ rad/s}$$

Same physical components, very different frequency
Allows some design flexibility in using off the shelf components

(Dynamic Analysis procedures)

تحليل ديناميكي

Example: Find the equivalent stiffness k of the following system.



(Dynamic Analysis procedures)

تحليل دینامیکی

↳ According to Hook's Law

Δ_i = Story drift

Q_i = Shear force acting on the story

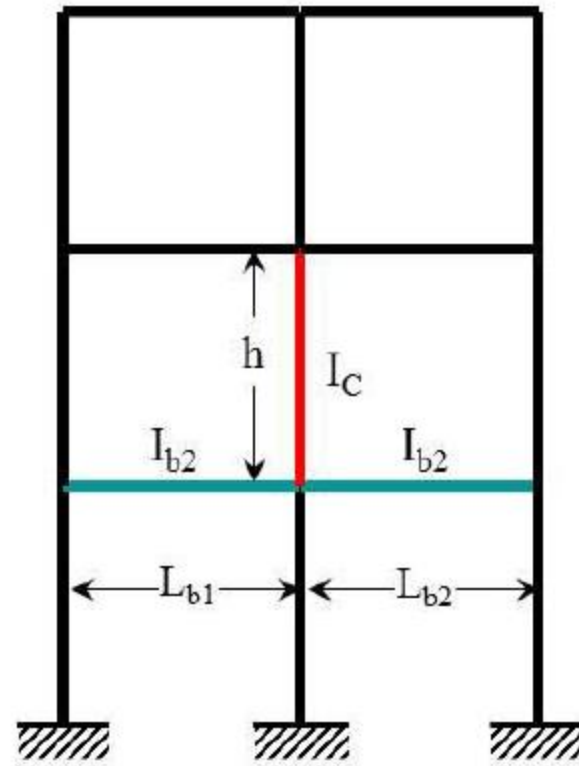
K_s = Stiffness of the story (columns stiffness)

Total Drift
$$\Delta_i = \frac{Q_i}{K_s}$$

↳ Stiffness K_s for column

$$\Delta_{total} = \Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3 + \dots = \frac{\sum Q_i}{\sum K_s}$$

$$K_{sc} = \frac{12EI_c}{h^3} \times \frac{1}{1 + \frac{2I_c}{h \left(\frac{I_{b1}}{L_{b1}} + \frac{I_{b2}}{L_{b2}} \right)}}$$



(Dynamic Analysis procedures)

تحليل دینامیکی

Drift of frame structure due to seismic load

Where

E = modulus of elasticity

I_c = moment of inertia of the column

h = floor height

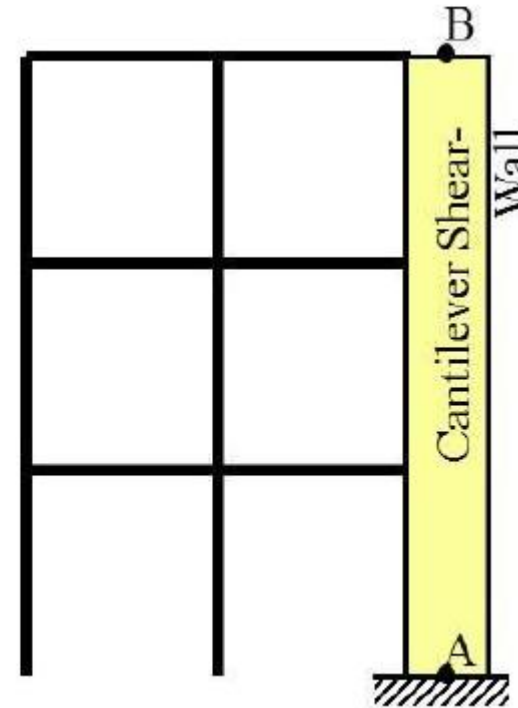
I_b = moment of inertia of the beam

L_b = length of the beam

$$EI = \frac{0.4E_c I_g}{1 + \beta_d}$$

⇒ Stiffness K_S for column or the shear-wall

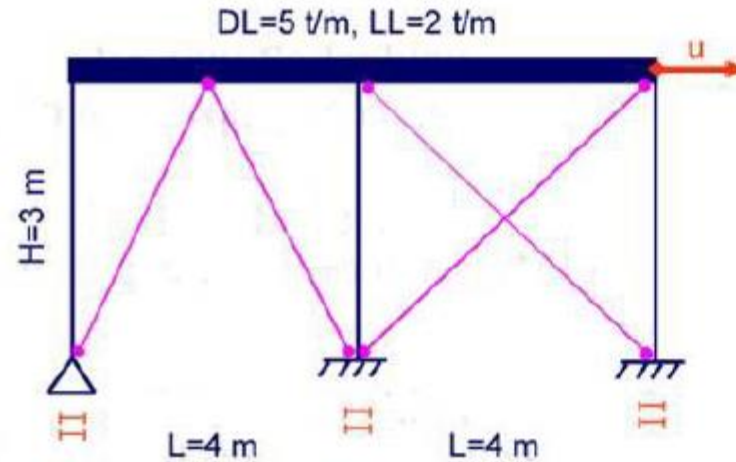
$$K_{sc} = \frac{12EI_c}{h^3} \times \frac{1}{1 + \frac{2I_c}{h \left(\frac{I_{b1}}{L_{b1}} + \frac{I_{b2}}{L_{b2}} \right)}}$$



(Dynamic Analysis procedures)

تحلیل دینامیکی

Example



Columns : 2IPE160 @ 15 cm

Bracing : 2UNP80

Beams : Rigid

Find :

1. Equal stiffness
2. Equal mass
3. Differential Equation of Vibration

$$K = \frac{3EI}{H^3} + 2 \frac{12EI}{H^3} + 2 \frac{EA}{d} \cos^2 \theta + 2 \frac{EA}{d'} \cos^2 \theta'$$

$$K = 27 \frac{EI}{H^3} + 2EA \left(\frac{\cos^2 \theta}{d} + \frac{\cos^2 \theta'}{d'} \right)$$

$$K = 27 \frac{2 \times 10^6 (\text{kg/cm}^2) \times 2 \times 869 (\text{cm}^2)}{300^3 (\text{cm}^3)} +$$

$$2 \times 2 \times 10^6 (\text{kg/cm}^2) \times 2 \times 11 (\text{cm}^2) \left(\frac{\cos^2 56.3}{361 \text{cm}} + \frac{\cos^2 36.9}{500 \text{cm}} \right)$$

$$K = 3476 + 75044 + 112551 = 191071 \left(\frac{\text{kg}}{\text{cm}} \right)$$

$$K = (1.8\% + 39.3\% + 58.9\%) \times 191071$$

$$K = 191071 \frac{\text{kg}}{\text{cm}} \cdot \frac{100 \text{cm}}{1 \text{m}} \cdot \frac{10 \text{N}}{1 \text{kg}} = 191071 \times 10^3 \text{N/m}$$

$$m = (5 \text{ t/m} + 20\% \times 2 \text{ t/m}) \times 8 \text{m} = 43.2 \text{ t} = 43.2 \times 10^3 \text{ kg}$$

میرایی :

این جرم با یک سرعت معین به وضعیت اولیه برگشته و به طرف دیگر متمایل می شود و در حقیقت ارتعاش می نماید . اگر سیستم دارای رفتار ارتجاعی باشد و هیچ اتلاف انرژی صورت نگیرد، جرم همچنان ارتعاش خواهد کرد. ولی در عمل اصطکاک با هوا، اصطکاک بین اجزا سیستم یا اتصالات، گسیختگی مصالح و غیره ، باعث اتلاف انرژی می شوند، بطوریکه ارتعاش سیستم پس از چند لحظه مستهلک می گردد. نیروهایی که باعث اتلاف انرژی می شوند بنام نیروهای **میرایی (استهلاک)** **Damping** موسوم هستند. اگر نیروی میرایی متناسب با سرعت حرکت جرم باشد ، به آن نیروی میرایی لزجی گفته می شود ، اگر چه در عمل ، میرایی بطور قائلص ، لزجی نمی باشد ولی فرض می گردد که چنین باشد که این امر به دلیل سهولت حل معادلات حرکت می باشد ، معمولاً برای میرایی غیر لزجی می توان میرایی لزجی معادل آنرا که دارای تاثیر مشابه در حرکت باشد ، بدست آورد که این امر کاملاً تجربی است.

میرایی :

- همانطور که قبلاً گفته شد ، میرایی یک سازه بستگی به مصالح آن ، ماهیت اتصالات ، کیفیت ساخت ، نوع پی و دارد.

$$f_D = c\dot{u} \quad \text{نیروی میرایی لزجی معادل}$$

- انتخاب میرایی در یک سیستم ، معمولاً دلفواه است بویژه به این دلیل که میرایی با کرنش مصالح و طبیعت و جزئیات ساخت متغیر است.

$$\xi = \frac{c}{c_{cr}}$$

- میرایی در تحلیل دینامیکی سازه ها بصورت درصد میرایی بکار می رود:

□ ب - نیروی میرایی (استهلاک) بعنوان نیروی مقاوم ۴ در برابر حرکت

این نیرو از مکانیزم های مختلف اتلاف انرژی در حرکت (ارتعاش) ناشی می شود.

اصطکاک در اتصالات ، ترک ها ، مصالح و

مکانیزم های پیچیده و نا معلوم ← روش مناسب لحاظ کردن در معادلات رفتاری آن است که معادل میرایی لزجی فرض شوند.

Viscous Damper $\longrightarrow f_D = c\dot{u}$ حالت فکری مر نظر است

میرایی :

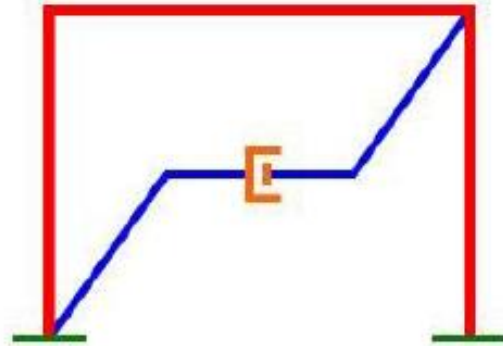
□ هرود درصد میرایی برای مصالح مختلف به شرح زیر است:

افزایش با کرنش	5 – 10%	بتن
// // //	2 – 15%	فولاد
// // //	4 – 10%	بنایی
// // //	10 – 30%	خاک

□ به دلیل تفاوت زیاد **2 – 10%** چوب تغییرات در کیفیت چوب ، مقادیر نامطمئن است.

میرایی :

- پذیرده میرایی به ابعاد و هندسه سازه ارتباطی ندارد ولی به نوع مصالح و نوع اتصالات وابسته است ، تبدیل مکانیزم های واقعی اتلاف انرژی به مکانیزم لزجی از طریق آزمایش روی مدل



مدل Damper (کمک فنر)

ضریب میرایی $\mathbf{C}$ یا در صد میرایی در عمل بصورت تجربی تعیین می شود.

□ ج- نیروی اینرسی (لفتی) f_I از قانون دوم نیوتن بردست می آید.

$$\sum \vec{F} = m\vec{u} \rightarrow \sum \vec{F} - m\vec{u} = 0$$

علامت منفی: مقاوم در برابر حرکت

$$f_I = m\ddot{u}$$

چون از قانون ناشی می شود، ارائه مدل فیزیکی بی معنی است

